

评价。因此信息系统审计是一门边缘性学科,跨越多学科领域。

信息系统审计是建立在以下4个理论基础之上的。

1) 传统审计理论

传统审计理论为信息系统审计提供了丰富的内部控制理论与实践经验,以保证所有交易数据都被正确处理。同时收集并评价证据的方法论也在信息系统审计中广泛应用,最为重要的是传统审计给信息系统审计带来的控制哲学,即用谨慎的眼光审视信息系统在保护资产安全、保证信息完整,并能有效地实现企业目标的能力。

2) 信息系统管理理论

信息系统管理理论是一门关于如何更好地管理信息系统的开发与运行过程的理论,它的发展提高了系统保护资产安全、保证信息完整,并能有效地实现企业目标的能力。

3) 行为科学理论

人是信息系统安全最薄弱的环节,信息系统有时会因为人的问题而失败,比如对系统不满的用户故意破坏系统及其控制。因此审计人员必须了解哪些行为因素可能导致系统失败。这方面行为科学特别是组织学理论解释了组织中产生的“人的问题”。

4) 计算机科学

计算机科学本身的发展也在关注如何保护资产安全、保证信息完整,并能有效地实现企业目标。但是技术是一把双刃剑,计算机科学的发展可以使审计人员降低对系统组件可靠性的关注,信息技术的进步也可能启发犯罪,例如一个重要的问题是信息技术在会计制度中的应用是否给罪犯提供了较多缓冲时间?如果是,那么今天网络犯罪产生的社会威胁较以往任何时候都要大。

4. 信息系统审计的基本业务和依据

1) 信息系统审计的基本业务

信息系统审计业务将随着信息技术的发展而发展,为满足信息使用者不断变化的需要而增加新的服务内容,目前其基本业务如下。

(1) 系统开发审计,包括开发过程的审计、开发方法的审计,为IT规划指导委员会及变革控制委员会提供咨询服务。

(2) 主要数据中心、网络、通信设施的结构审计,包括财务系统和非财务系统的应用审计。

(3) 支持其他审计人员的工作,为财务审计人员与经营审计人员提供技术支持和培训。

(4) 为组织提供增值服务,为管理信息系统人员提供技术、控制与安全指导;推动风险自评估程序的执行。

(5) 软件及硬件供应商及外包服务商提供的方案、产品及服务质量是否与合同相符审计。

(6) 灾难恢复和业务持续计划审计。

- (7) 对系统运营效能、投资回报率及应用开发测试审计。
- (8) 系统的安全审计。
- (9) 网站的信誉审计。
- (10) 全面控制审计等。

一个信息系统不等同于一台计算机。今天的信息系统是复杂的，由多个部分组成以做出商业解决方案。只有各个组成部分通过了评估，判定安全，才能保证整个信息系统的正常工作。对一个信息系统审计的主要组成部分包括以下6个方面。

(1) 信息系统的管理、规划与组织：评价信息系统的管理、计划与组织方面的策略、政策、标准、程序和相关实务。

(2) 信息系统技术基础设施与操作实务：评价组织在技术与操作基础设施的管理和实施方面的有效性及效率，以确保其充分支持组织的商业目标。

(3) 资产的保护：对逻辑、环境与信息技术基础设施的安全性进行评价，确保其能支持组织保护信息资产的需要，防止信息资产在未经授权的情况下被使用、披露、修改、损坏或丢失。

(4) 灾难恢复与业务持续计划：这些计划是在发生灾难时，能够使组织持续进行业务，对这种计划的建立和维护流程需要进行评价。

(5) 应用系统开发、获得、实施与维护：对应用系统的开发、获得、实施与维护方面所采用的方法和流程进行评价，以确保其满足组织的业务目标。

(6) 业务流程评价与风险管理：评估业务系统与处理流程，确保根据组织的业务目标对相应风险实施管理。

2) 信息系统审计的依据

信息系统审计师须了解规划、执行及完成审计工作的步骤与技术，并尽量遵守国际信息系统审计与控制协会的一般公认信息系统审计准则、控制目标和其他法律与规定。

(1) 一般公认信息系统审计准则。包括职业准则、ISACA 公告和职业道德规范。职业准则可归类为：审计规章、独立性、职业道德及规范、专业能力、规划、审计工作的执行、报告、期后审计。ISACA 公告是信息系统审计与控制协会对信息系统审计一般准则所做的说明。ISACA 职业道德及规范提供针对协会会员或信息系统审计认证(Certified Information System Auditor, CISA) 持有者有关职业上及个人的指导规范。

(2) 信息系统的控制目标。信息系统审计与控制协会在 1996 年公布的 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology, 信息及相关技术控制目标) 被国际上公认是最先进、最权威的安全与信息技术管理和控制的标准，目前已经更新至 5.0 版。它在商业风险、控制需要和技术问题之间架起了一座桥梁，以满足管理的多方面需要。面向业务是 COBIT 的主题。它不仅设计用于用户和审计师，而且更重要的是可用于全面指导管理者与业务过程的所有者。商业实践中越来越多地包含了对业务过程所有者的全面授权，因此他们承担着业务过程所有方面的全部责任。特别地，这其中包含着

要提供足够的控制。COBIT 框架为业务过程所有者提供了一个工具，以方便他们承担责任。COBIT 5 基于如下五条基本原则治理和管理企业 IT：

- 满足利益相关者需求；
- 端到端覆盖企业；
- 采用单一集成框架；
- 启用一种综合的方法；
- 区分治理和管理。

(3) 其他法律及规定。每个组织不论规模大小或属于何种产业，都需要遵守政府或外部对与电脑系统运作、控制，及电脑、程序、信息的使用情况等有关的规定或要求，对于一向受严格管制的行业，尤其要注意遵守。以国际性银行为例，若因不良备份及复原程序而无法提供适当的服务水准，其公司及员工将受严重处罚。此外，由于对 EDP 及信息系统的依赖性加重，许多国家极力建立更多有关信息系统审计的规定。这些规定内容是关于建置、组织、责任与财务及业务操作审计功能的关联性。有关的管理阶层人员必须考虑与组织目标、计划及与信息服务部门/职能/工作的责任及工作等有关的外部规定或要求。

5. 信息系统审计流程

图 2-8 是信息系统审计流程示意图。

开始审计工作的准备包括收集背景信息，估计完成审计需要的资源和技巧。包括合理进行人员分工。与负责的高级经理举行一次正式的开始审计会议，最后决定范围，理解特别关注之处，如果有的话，制定日程，解释审计方法。这样的会议有高级经理的参与，使人们互相认识，阐明问题强调商业关注点，使得审计工作得以顺利进行。类似地，在审计完成后，也召开一次正式会议，向高级经理交流审计结果，提出改进建议。这将确保进一步的理解，增加审计建议的接纳程度。也给了被审计者一个机会来表达他们对提出问题的观点。会议之后书写报告，可以大大增加审计的效果。

6. 基于风险的审计方法

很多组织意识到技术能带来的潜在好处。然而，成功的组织还能够理解和管理好与采用新技术相关的很多风险。因此，审计从基于控制（Control-Based）演变为基于风险（Risk-Based）的方法，其内涵包括企业风险、确定风险、风险评估、风险管理、风险沟通。

每个组织使用许多信息系统。对不同功能和活动有不同的应用软件，在不同的地理区域可能有众多的计算机配置。审计者面临的问题是审计什么，什么时候审计及审计频率。其答案是接纳基于风险的方法。信息系统有着与生俱来的风险，这些风险用不同方式冲击信息系统。对繁忙的零售超市，信息系统哪怕一个小时的不可用都会对营业系统造成严重影响。未授权的修改可能造成对在线银行系统的欺诈及潜在损失。系统运行的技术环境也可能影响系统的运行风险。

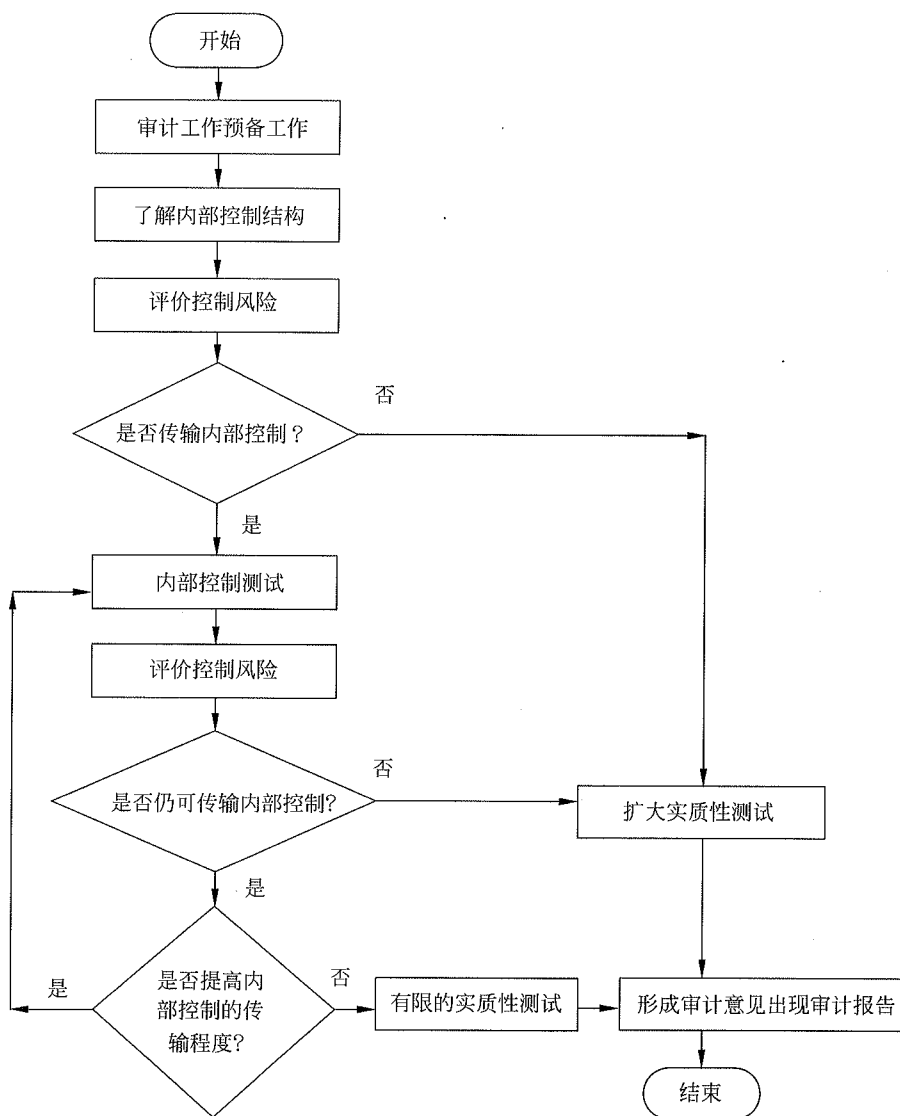


图 2-8 信息系统审计流程示意图

基于风险方法来进行审计的步骤如下。

- (1) 编制组织使用的信息系统清单并对其进行分类。
- (2) 决定哪些系统影响关键功能和资产。
- (3) 评估哪些风险影响这些系统及对商业运作的冲击。
- (4) 在上述评估的基础上对系统分级，决定审计优先值、资源、进度和频率。审计者可以制定年度审计计划，开列出一年之中要进行的审计项目。

第3章 信息系统集成专业技术知识

3.1 信息系统建设

3.1.1 信息系统的生命周期

信息系统建设的内容主要包括设备采购、系统集成、软件开发和运维服务等。系统集成是指将计算机软件、硬件、网络通信、信息安全等技术和产品集成为能够满足用户特定需求的信息系统。

信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段。

(1) 立项阶段：即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想；然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》并确定立项。

(2) 开发阶段：以立项阶段所做的需求分析为基础，进行总体规划。之后，通过系统分析、系统设计、系统实施、系统验收等工作实现并交付系统。

(3) 运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户以后，进入运维阶段。要保障系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。系统的运行维护可分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等类型。

(4) 消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展，甚至废弃重建等情况。对此，在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，以及由此而花费的成本。

3.1.2 信息系统开发方法

信息系统的开发需要大量的人力、物力、财力和时间的投入。在系统开发时，为了更好地控制时间、质量、成本，并使用户满意，除了技术、管理等因素外，系统开发方法也起着很重要的作用。

常用的开发方法包括结构化方法、原型法、面向对象方法等。

(1) 结构化方法：是应用最为广泛的一种开发方法。应用结构化系统开发方法，把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后依次进行，前一阶段是后一阶段的工作依据，按顺序完成。每个阶段和主要步骤都有明确详尽的文档编制要求，并对其进行有效控制。

结构化方法的特点是注重开发过程的整体性和全局性。但其缺点是开发周期长；文档、设计说明繁琐，工作效率低；要求在开发之初全面认识系统的需求，充分预料各种

可能发生的变化，但这并不十分现实。

(2) 原型法：其认为在无法全面准确地提出用户需求的情况下，并不要求对系统做全面、详细的分析，而是基于对用户需求的初步理解，先快速开发一个原型系统，然后通过反复修改来实现用户的最终系统需求。

原型法的特点在于其对用户的需求是动态响应、逐步纳入的；系统分析、设计与实现都是随着对原型的不断修改而同时完成的，相互之间并无明显界限，也没有明确分工。原型又可以分为抛弃型原型（Throw-It-Away Prototype）和进化型原型（Evolutionary Prototype）两种。

(3) 面向对象方法（Object Oriented, OO）：用对象表示客观事物，对象是一个严格模块化的实体，在系统开发中可被共享和重复引用，以达到复用的目的。其关键是能否建立一个全面、合理、统一的模型，既能反映需求对应的问题域，也能被计算机系统对应的求解域所接受。

面向对象方法主要涉及分析、设计和实现三个阶段。其特点是在整个开发过程中使用的是同一套工具。整个开发过程实际上都是对面向对象三种模型的建立、补充和验证。因此，其分析、设计和实现三个阶段的界限并非十分明确。

在系统开发的实际工作中，往往根据需要将多种开发方法进行组合应用，最终完成系统开发的全部任务。

3.2 信息系统设计

信息系统设计是开发阶段的重要内容，其主要任务是从信息系统的总体目标出发，根据系统逻辑功能的要求，并结合经济、技术条件、运行环境和进度等要求，确定系统的总体架构和系统各组成部分的技术方案，合理选择计算机、通信及存储的软、硬件设备，制订系统的实施计划。

3.2.1 方案设计

系统方案设计包括总体设计和各部分的详细设计（物理设计）两个方面。

(1) 系统总体设计：包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计等。

(2) 系统详细设计：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计等。

3.2.2 系统架构

系统架构是将系统整体分解为更小的子系统和组件，从而形成不同的逻辑层或服务。之后，进一步确定各层的接口，层与层相互之间的关系。对整个系统的分解，既需要进行“纵向”分解，也需要对同一逻辑层分块，进行“横向”分解。系统的分解可参

考“架构模式”进行。

通过对系统的一系列分解,最终形成系统的整体架构。系统的选型主要取决于系统架构。

3.2.3 设备、DBMS 及技术选型

在系统设计中进行设备、DBMS 及技术选型时,不只要考虑系统的功能要求,还要考虑到系统实现的内外环境和主客观条件。

在选型时,需要权衡各种可供选用的计算机硬件技术、软件技术、数据管理技术、数据通信技术和计算机网络技术及相关产品。同时,必须考虑用户的使用要求、系统运行环境、现行的信息管理和信息技术的标准、规范及有关法律制度等。

3.3 软件工程

随着所开发软件的规模越来越大、复杂度越来越高,加之用户需求又并不十分明确,且缺乏软件开发方法和工具方面的有效支持,使得软件成本日益增长、开发进度难以控制、软件质量无法保证、软件维护困难等问题日益突出。人们开始用工程的方法进行软件的开发、管理和维护,即“软件工程”。

3.3.1 软件需求分析与定义

软件需求是针对待解决问题的特性的描述。所定义的需求必须可以被验证。在资源有限时,可以通过优先级对需求进行权衡。

通过需求分析,可以检测 and 解决需求之间的冲突;发现系统的边界;并详细描述出系统需求。

3.3.2 软件设计、测试与维护

(1) 软件设计:根据软件需求,产生一个软件内部结构的描述,并将其作为软件构造的基础。通过软件设计,描述出软件架构及相关组件之间的接口;然后,进一步详细地描述组件,以便能构造这些组件。

通过软件设计得到要实现的各种不同模型,并确定最终方案。其可以划分为软件架构设计(也叫做高层设计)和软件详细设计两个阶段。

(2) 软件测试:测试是为了评价和改进产品质量、识别产品的缺陷和问题而进行的活动。软件测试是针对一个程序的行为,在有限测试用例集合上,动态验证是否达到预期的行为。

测试不再只是一种仅在编码阶段完成后才开始的活动。现在的软件测试被认为是一种应该包括在整个开发和维护过程中的活动,它本身是实际产品构造的一个重要部分。

软件测试伴随开发和维护过程，通常可以在概念上划分为单元测试、集成测试和系统测试三个阶段。

(3) 软件维护：将软件维护定义为需要提供软件支持的全部活动。这些活动包括在交付前完成的活动，以及交付后完成的活动。交付前要完成的活动包括交付后的运行计划和维护计划等。交付后的活动包括软件修改、培训、帮助资料等。

软件维护有如下类型：① 更正性维护——更正交付后发现的错误；② 适应性维护——使软件产品能够在变化后或变化中的环境中继续使用；③ 完善性维护——改进交付后产品的性能和可维护性；④ 预防性维护——在软件产品中的潜在错误成为实际错误前，检测并更正它们。

3.3.3 软件质量保证及质量评价

软件质量指的是软件特性的总和，是软件满足用户需求的能力，即遵从用户需求，达到用户满意。软件质量包括“内部质量”“外部质量”和“使用质量”三部分。软件需求定义了软件质量特性，及确认这些特性的方法和原则。

软件质量管理过程由许多活动组成，一些活动可以直接发现缺陷，另一些活动则检查活动的价值。其中包括质量保证过程、验证过程、确认过程、评审过程、审计过程等。

(1) 软件质量保证：通过制订计划、实施和完成等活动保证项目生命周期中的软件产品和过程符合其规定的要求。

(2) 验证与确认：确定某一活动的产品是否符合活动的需求，最终的软件产品是否达到其意图并满足用户需求。

验证过程试图确保活动的输出产品已经被正确构造，即活动的输出产品满足活动的规范说明；确认过程则试图确保构造了正确的产品，即产品满足其特定的目的。

(3) 评审与审计：包括管理评审、技术评审、检查、走查、审计等。

管理评审的目的是监控进展，决定计划和进度的状态，或评价用于达到目标所用管理方法的有效性。技术评审的目的是评价软件产品，以确定其对使用意图的适合性。

软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并要生成审计报告，采取更正性行动。

3.3.4 软件配置管理

软件配置管理通过标识产品的组成元素、管理和控制变更、验证、记录和报告配置信息，来控制产品的进化和完整性。软件配置管理与软件质量保证活动密切相关，可以帮助达成软件质量保证目标。

软件配置管理活动包括软件配置管理计划、软件配置标识、软件配置控制、软件配置状态记录、软件配置审计、软件发布管理与交付等活动。

软件配置管理计划的制定需要了解组织结构环境和组织单元之间的联系,明确软件配置控制任务。软件配置标识活动识别要控制的配置项,并为这些配置项及其版本建立基线。软件配置控制关注的是管理软件生命周期中的变更。软件配置状态记录标识、收集、维护并报告配置管理的配置状态信息。软件配置审计是独立评价软件产品和过程是否遵从已有的规则、标准、指南、计划和流程而进行的活动。软件发布管理和交付通常需要创建特定的交付版本,完成此任务的关键是软件库。

3.3.5 软件过程管理

软件过程管理涉及技术过程和管理过程,通常包括以下几个方面。

- (1) 项目启动与范围定义:启动项目并确定软件需求。
- (2) 项目规划:制订计划,其中一个关键点是确定适当的软件生命周期过程,并完成相关的工作。
- (3) 项目实施:根据计划,并完成相关的工作。
- (4) 项目监控与评审:确认项目工作是否满足要求,发现问题并解决问题。
- (5) 项目收尾与关闭:为了项目结束所做的活动。需要项目验收,并在验收后进行归档、事后分析和过程改进等活动。

3.3.6 软件开发工具

软件开发工具是用于辅助软件生命周期过程的基于计算机的工具。通常使用这些工具来支持特定的软件工程方法,减少手工方式管理的负担。工具的种类包括支持单个任务的工具及涵盖整个生命周期的工具。

- 软件需求工具包括需求建模工具和需求追踪工具。
- 软件设计工具包括软件设计创建和检查工具。
- 软件构造工具包括程序编辑器、编译器、代码生成器、解释器、调试器等。
- 软件测试工具包括测试生成器、测试执行框架、测试评价工具、测试管理工具、性能分析工具。
- 软件维护工具包括理解工具(如可视化工具)和再造工具(如重构工具)。
- 软件配置管理工具包括追踪工具、版本管理工具和发布工具。
- 软件工程管理工具包括项目计划与追踪工具、风险管理工具和度量工具。
- 软件工程过程工具包括建模工具、管理工具、软件开发环境。
- 软件质量工具包括检查工具和分析工具。

3.3.7 软件复用

软件复用是指利用已有软件的各种有关知识构造新的软件,以缩减软件开发和维护的费用。复用是提高软件生产力和质量的一种重要技术。

软件复用的主要思想是，将软件看成是由不同功能的“组件”所组成的有机体，每一个组件在设计编写时可以被设计成完成同类工作的通用工具。这样，如果完成各种工作的组件被建立起来以后，编写某一特定软件的工作就变成了将各种不同组件组织连接起来的简单问题，这对于软件产品的最终质量和维护工作都有本质性的改变。

早期的软件复用主要是代码级复用，被复用的知识专指程序，后来扩大到包括领域知识、开发经验、设计决策、架构、需求、设计、代码和文档等一切有关方面。

由于面向对象方法的主要概念及原则与软件复用的要求十分吻合，所以该方法特别有利于软件复用。

3.4 面向对象系统分析与设计

3.4.1 面向对象的基本概念

面向对象的基本概念包括对象、类、抽象、封装、继承、多态、接口、消息、组件、复用和模式等。

(1) 对象：由数据及其操作所构成的封装体，是系统中用来描述客观事物的一个模块，是构成系统的基本单位。用计算机语言来描述，对象是由一组属性和对这组属性进行的操作构成的。

对象包含三个基本要素，分别是对对象标识、对象状态和对象行为。例如，对于姓名（标识）为 Joe 的教师而言，其包含性别、年龄、职位等个人状态信息，同时还具有授课等行为特征，Joe 就是封装后的一个典型对象。

(2) 类：现实世界中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。

例如，Joe 是一名教师，也就拥有了教师的特征，这些特征就是教师这个类所具有的。如图 3-1 所示。

类和对象的关系可理解为，对象是类的实例，类是对象的模板。如果将对象比作房子，那么类就是房子的设计图纸。

(3) 抽象：通过特定的实例抽取共同特征以后形成概念的过程。抽象是一种单一化的描述，强调给出与应用相关的特性，抛弃不相关的特性。对象是现实世界中某个实体的抽象，类是一组对象的抽象。

(4) 封装：将相关的概念组成一个单元模块，并通过一个名称来引用它。面向对象封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象，对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。

(5) 继承：表示类之间的层次关系（父类与子类），这种关系使得某类对象可以继

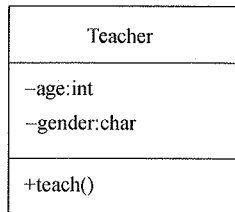


图 3-1 类的构成

承另外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。

如图 3-2 所示，Dog 和 Cat 类都是从 Mammal 继承而来，具有父类的 eyeColor 属性特征，因此在子类中就可以不用重复指定 eyeColor 这个属性。

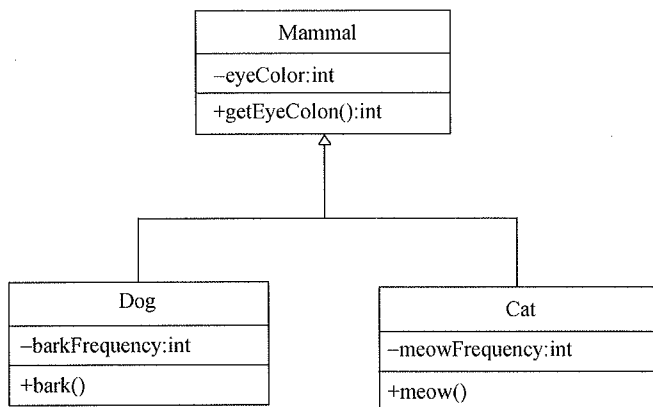


图 3-2 类的继承

(6) 多态：使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名，并在每个类中可以有不同的实现。多态使得某个属性或操作在不同的时期可以表示不同类的对象特性。

如图 3-3 所示，Rectangle 和 Circle 都继承于 Shape，对于 Shape 而言，会有 getArea() 的操作。但 Rectangle 和 Circle 的 getArea() 方法的实现是完全不一样的，这就体现了多态的特征。

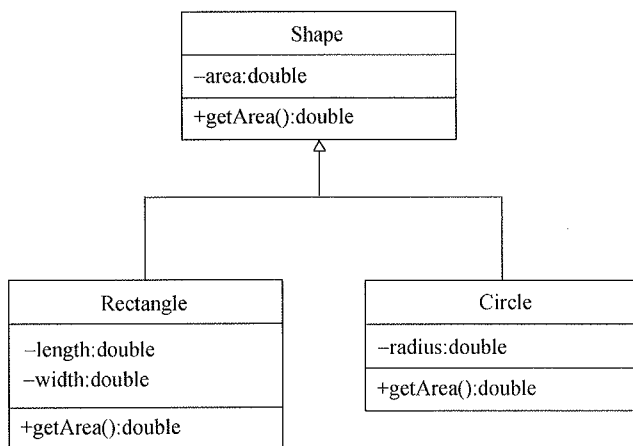


图 3-3 多态

(7) 接口：描述对操作规范的说明，其只说明操作应该做什么，并没有定义操作如何做。可以将接口理解成为类的一个特例，它规定了实现此接口的类的操作方法，把真

正的实现细节交由实现该接口的类去完成。

（8）消息：体现对象间的交互，通过它向目标对象发送操作请求。

（9）组件：表示软件系统可替换的、物理的组成部分，封装了模块功能的实现。组件应当是内聚的，并具有相对稳定的公开接口。

（10）复用：指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件或系统。组件技术是软件复用实现的关键。

（11）模式：描述了一个不断重复发生的问题，以及该问题的解决方案。其包括特定环境、问题和解决方案三个组成部分。应用设计模式可以更加简单和方便地去复用成功的软件设计和架构，从而帮助设计者更快更好地完成系统设计。

3.4.2 统一建模语言与可视化建模

统一建模语言（Unified Modeling Language, UML）用于对软件进行可视化描述、构造和建立软件系统的文档。UML 适用于各种软件开发方法、软件生命周期的各个阶段、各种应用领域以及各种开发工具，是一种总结了以往建模技术的经验并吸收当今优秀成果的标准建模方法。

需要注意的是，UML 是一种可视化的建模语言，而不是编程语言。UML 标准包括相关概念的语义，表示法和说明，提供了静态、动态、系统环境及组织结构的模型。它比较适合用于迭代式的开发过程，是为支持大部分现存的面向对象开发过程而设计的，强调在软件开发中对架构、框架、模式和组件的重用，并与最佳软件工程实践经验进行了集成。

在 UML 中，使用各种不同的符号元素画成图形，用以表示系统的结构和行为。

UML 图提供了对系统进行建模的描述方式，主要包括：用例图（Use Case Diagram）、类图（Class Diagram）、对象图（Object Diagram）、组件图（Component Diagram）、部署图（Deployment Diagram）、状态图（State Diagram）、序列图（Sequence Diagram）、协作图（Collaboration Diagram）、活动图（Activity Diagram）等。（注：UML 有不同版本）

UML 视图用来划分系统中的各种概念和组件，是表达系统某一方面特性的 UML 建模组件的子集。在某类视图中可以使用一种或多种特定的 UML 图来可视化地表示视图中的各种概念。

RUP（Rational Unified Process）是使用面向对象技术进行软件开发的最佳实践之一，是软件工程的过程。它对所有关键开发活动提供了使用准则、模板、工具等。其涵盖的最佳实践经验包括：迭代式开发、需求管理、使用以组件为中心的软件架构、可视化建模、验证软件质量及控制变更等。

3.4.3 面向对象系统分析

面向对象系统分析运用面向对象方法分析问题域，建立基于对象、消息的业务模型，

形成对客观世界和业务本身的正确认识。

面向对象系统分析的模型由用例模型、类-对象模型、对象-关系模型和对象-行为模型组成。

3.4.4 面向对象系统设计

面向对象系统设计基于系统分析得出的问题域模型，用面向对象方法设计出软件基础架构（概要设计）和完整的类结构（详细设计），以实现业务功能。

面向对象系统设计主要包括用例设计、类设计和子系统设计等。

3.5 软件架构

3.5.1 软件架构定义

在软件工程发展的初期，通常将软件设计的重点放在数据结构和算法的选择上。随着软件系统规模越来越大、越来越复杂，整个系统的结构设计和规范说明越来越重要，软件架构的重要性日益凸显。

软件总是有架构的。将软件系统划分成多个模块，明确各模块之间的相互作用，组合起来实现系统的全部特性，就是系统架构。

通常将一些经过实践证明的、可重复使用的软件架构设计策略总结成架构模式，以便交流和学习。软件架构中借鉴了许多计算机架构和网络架构等其他领域的思想和方法。

3.5.2 软件架构模式

软件架构设计的一个核心问题是能否使用架构模式，即能否达到架构级的软件重用。软件架构模式描述了某一特定应用领域中系统的组织方式，反映了领域中众多系统所共有的结构和特性，描述了将各个模块和子系统有效地组织成一个完整系统的解决方案。

常见的典型架构模式如下。

（1）管道/过滤器模式：此模式中，每个组件（过滤器）都有一组输入/输出，组件读取输入的数据流，经过内部处理后，产生输出的数据流，该过程主要完成输入流的变换及增量计算。其典型应用包括批处理系统。

管道/过滤器模式体现了各功能模块高内聚、低耦合的“黑盒”特性，支持软件功能模块的重用，便于系统维护；同时，每个过滤器自己完成数据解析和合成工作（如加密和解密），易导致系统性能下降，并增加了过滤器具体实现的复杂性。如图 3-4 所示。

（2）面向对象模式：在面向对象的基础上，将模块数据的表示方法及其相应操作封装在更高抽象层次的数据类型或对象中。其典型应用是基于组件的软件开发

（Component-Based Development, CBD）如图 3-5 所示。

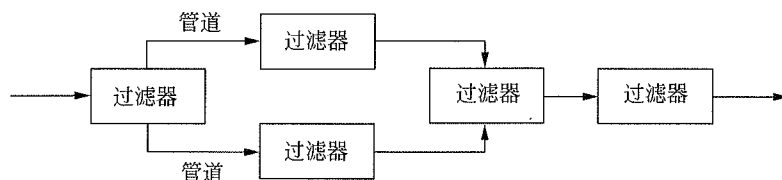


图 3-4 管道/过滤器模式

（3）事件驱动模式：其基本原理是组件并不直接调用操作，而是触发一个或多个事件。系统中的其他组件可以注册相关的事件，触发一个事件时，系统会自动调用注册了该事件的组件，即触发事件会导致另一组件中操作的调用。其典型应用包括各种图形界面应用。

（4）分层模式：采用层次化的组织方式，每一层都为上一层提供服务，并使用下一层提供的功能。该模式允许将一个复杂问题逐步分层实现。其中的每一层最多只影响相邻两层，只要给相邻层提供相同的接口，就允许每层用不同的方法实现，可以充分支持软件复用。其典型应用是分层通信协议，如 ISO/OSI 的七层网络模型。此模式也是通用应用架构的基础模式，如图 3-6 所示。

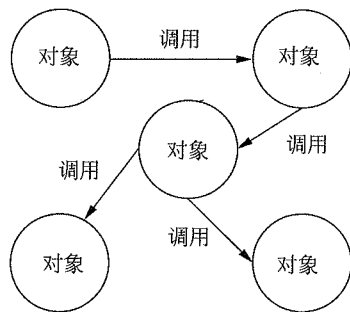


图 3-5 面向对象模式

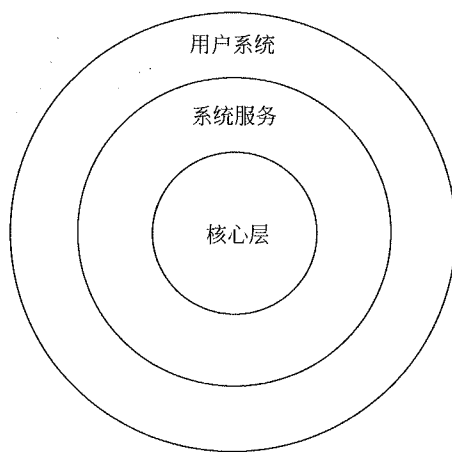


图 3-6 分层模式

（5）客户/服务器模式（Client/Server, C/S）：基于资源不对等，为实现共享而提出的模式。C/S 模式将应用一分为二，服务器（后台）负责数据操作和事务处理，客户（前台）完成与用户的交互任务。

图 3-7 是客户/服务器模式的示意图。

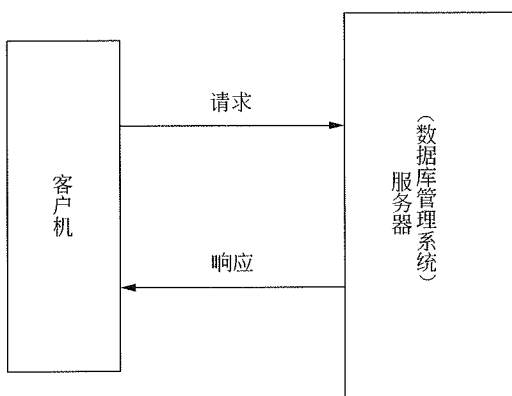


图 3-7 客户/服务器模式

C/S 模式中客户与服务器分离，允许网络分布操作，适用于分布式系统。为了解决 C/S 模式中客户端的问题，发展形成了浏览器/服务器（Browser/Server, B/S）模式；为了解决 C/S 模式中服务器端的问题，发展形成了三层（多层）C/S 模式，即多层应用架构。

软件架构模式为粗粒度的软件重用提供了可能。但是，由于考虑问题的角度不同，对于架构模式的选择会有很大的不同。为系统选择或设计架构时，需要根据特定项目的具体特点，进行分析比较后再确定。同时应注意，各种架构模式并不是互斥的，某些应用系统中可以综合使用多种架构模式。

3.5.3 软件架构分析与评估

针对目前广泛使用的分布式应用，其软件架构设计需要考虑如下问题。

- (1) 数据库的选择问题：目前主流的数据库系统是关系数据库。
- (2) 用户界面选择问题：HTML/HTTP(S)协议是实现 Internet 应用的重要技术。
- (3) 灵活性和性能问题：权衡独立于厂商的抽象定义（标准）所提供的灵活性和特定厂商产品带来的性能。
- (4) 技术选择的问题：选择成熟的技术可以规避项目风险。不仅需要了解技术的优势，还需要了解技术的适用范围和局限性。
- (5) 人员的问题：聘请经验丰富的架构设计师，可以有效地保证项目的成功。

3.5.4 软件中间件

中间件（Middleware）是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务。借由中间件，解决了分布系统的异构问题。

如图 3-8 所示，中间件服务具有标准的程序接口和协议。不同的应用、硬件及操作

系统平台，可以提供符合接口和协议规范的多种实现，其主要目的是实现应用与平台的无关性。借助中间件，屏蔽操作系统和网络协议的差异，为应用程序提供多种通讯机制，满足不同领域的应用需要。

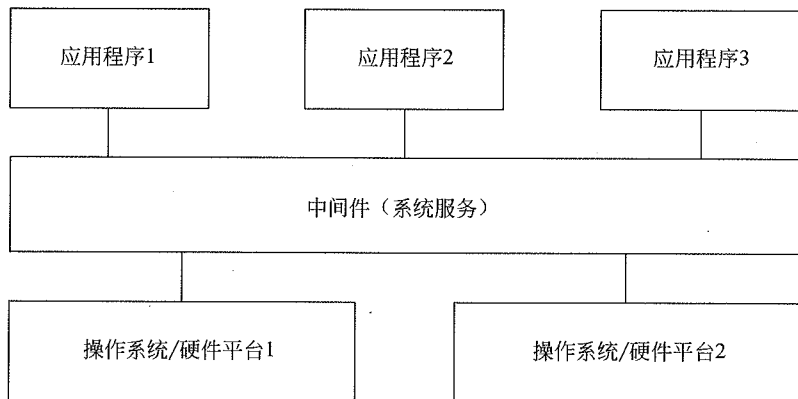


图 3-8 中间件的应用结构

中间件包括的范围十分广泛，针对不同的应用需求有各种不同的中间件产品。从不同角度对中间件的分类也会有所不同。通常将中间件分为数据库访问中间件、远程过程调用中间件、面向消息中间件、事务中间件、分布式对象中间件等。

(1) 数据库访问中间件：通过一个抽象层访问数据库，从而允许使用相同或相似的代码访问不同的数据库资源。典型技术如 Windows 平台的 ODBC 和 Java 平台的 JDBC 等。

(2) 远程过程调用中间件 (Remote Procedure Call, RPC)：是一种分布式应用程序的处理方法。一个应用程序可以使用 RPC 来“远程”执行一个位于不同地址空间内的过程，从效果上看和执行本地调用相同。

一个 RPC 应用分为服务器和客户两个部分。服务器提供一个或多个远程操作过程；客户向服务器发出远程调用。服务器和客户可以位于同一台计算机，也可以位于不同的计算机，甚至可以运行在不同的操作系统之上。客户和服务器之间的网络通讯和数据转换通过代理程序 (Stub 与 Skeleton) 完成，从而屏蔽了不同的操作系统和网络协议。

(3) 面向消息中间件 (Message-Oriented Middleware, MOM)：利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据传递，并可基于数据通信进行分布系统的集成。通过提供消息传递和消息队列模型，可在分布环境下扩展进程间的通信，并支持多种通讯协议、语言、应用程序、硬件和软件平台。典型产品如 IBM 的 MQSeries。

(4) 分布式对象中间件：是建立对象之间客户/服务器关系的中间件，结合了对象技术与分布式计算技术。该技术提供了一个通信框架，可以在异构分布计算环境中透明地传递对象请求。典型产品如 OMG 的 CORBA、SUN 的 RMI/EJB、Microsoft 的 DCOM 等。

(5) 事务中间件：也称事务处理监控器（Transaction Processing Monitor, TPM），提供支持大规模事务处理的可靠运行环境。TPM 位于客户和服务器之间，完成事务管理与协调、负载平衡、失效恢复等任务，以提高系统的整体性能。典型产品如 IBM/BEA 的 Tuxedo。结合对象技术的对象事务监控器（Object Transaction Monitor, OTM）如支持 EJB 的 JavaEE 应用服务器等。

3.6 典型应用集成技术

3.6.1 数据库与数据仓库技术

传统的数据库技术以单一的数据源即数据库为中心，进行事务处理、批处理、决策分析等各种数据处理工作，主要有操作型处理和分析型处理两类。操作型处理也称事务处理，指的是对联机数据库的日常操作，通常是对数据库中记录的查询和修改，主要为企业的特定应用服务，强调处理的响应时间、数据的安全性和完整性等；分析型处理则用于管理人员的决策分析，经常要访问大量的历史数据。传统数据库系统主要强调的是优化企业的日常事务处理工作，难以实现对数据分析处理要求，无法满足数据处理多样化的要求。操作型处理和分析型处理的分离是必然和必要的。

数据仓库（Data Warehouse）是一个面向主题的（Subject Oriented）、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。数据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据）的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。

企业数据仓库的建设，是以现有企业业务系统和大量业务数据的积累为基础的。数据仓库不是静态的概念，只有将信息及时地提供给需要这些信息的使用者，供其做出改善自身业务经营的决策，信息才能发挥作用，也才有意义。将信息加以整理归纳和重组，并及时地提供给相应的管理决策人员，是数据仓库的根本任务。数据仓库系统的结构通常包含 4 个层次，如图 3-9 所示。

随着云时代的来临，大数据（Big Data）吸引了越来越多的关注。业界将其特点归纳为 5 个“V”——Volume（数据量大）、Variety（数据类型繁多）、Velocity（处理速度快）、Value（价值密度低）、Veracity（真实性高）。大数据的意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些数据进行专业化处理，实现数据的“增值”（详见本书 1.6.1 节）。

大数据分析相比于传统的数据仓库应用，具有数据量大、查询分析复杂等特点。在技术上，大数据必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术等。

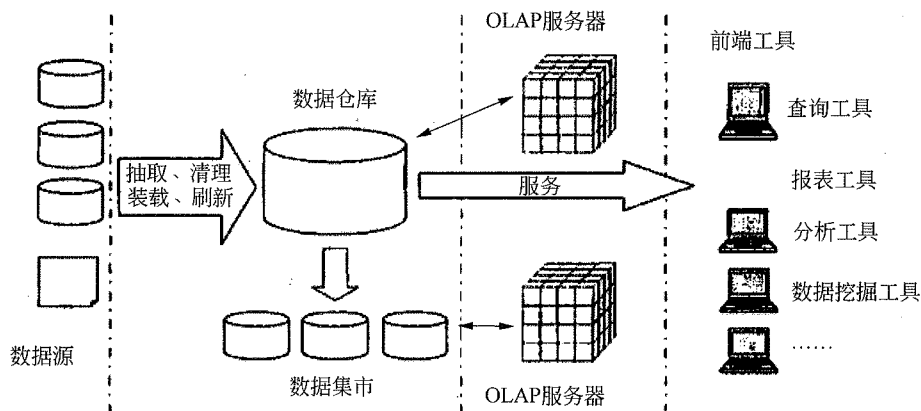


图 3-9 数据仓库系统结构

3.6.2 Web Services 技术

随着 Internet 应用逐渐成为 B2B 应用平台，应用集成所面临的问题也日益突出：各种组件之间的“战争”、各种编程语言之间的“战争”、防火墙的阻挡、互操作协议的不一致等。Web 服务（Web Services）定义了一种松散的、粗粒度的分布计算模式，使用标准的 HTTP(S) 协议传送 XML 表示及封装的内容。

Web 服务的典型技术包括：用于传递信息的简单对象访问协议（Simple Object Access Protocol, SOAP）、用于描述服务的 Web 服务描述语言（Web Services Description Language, WSDL）、用于 Web 服务注册的统一描述、发现及集成（Universal Description Discovery and Integration, UDDI）、用于数据交换的 XML。

Web 服务的主要目标是跨平台的互操作性，适合使用 Web Services 的情况包括：跨越防火墙、应用程序集成、B2B 集成、软件重用等。同时，在某些情况下，Web 服务也可能会降低应用程序的性能。不适合使用 Web 服务的情况包括：单机应用程序、局域网上的同构应用程序等。

随着云计算技术的普及，Web Service 逐渐融入到云计算 SaaS 服务中。

3.6.3 JavaEE 架构

JavaEE（Java Platform Enterprise Edition）是最早由 Sun 公司（已被 IBM 公司收购）提出、各厂商共同制定并得到广泛认可的工业标准。业界各主要中间件厂商如 IBM、Oracle 都积极地促进该标准的推广和应用。

JavaEE 应用将开发工作分成两类：业务逻辑开发和表示逻辑开发，其余的系统资源则由应用服务器负责处理，不必为中间层的资源和运行管理进行编码。这样就可以将更

多的开发精力集中在应用程序的业务逻辑和表示逻辑上,从而缩短企业应用开发周期、有效地保护企业的投资。

JavaEE 应用服务器运行环境主要包括组件(Component)、容器(Container)及服务(Services)三部分。组件是表示应用逻辑的代码;容器是组件的运行环境;服务则是应用服务器提供的各种功能接口,可以同系统资源进行交互。

3.6.4 .NET 架构

微软的.NET 是基于一组开放的互联网协议而推出的一系列的产品、技术和服务。.NET 开发框架在通用语言运行环境(Common Language Runtime)基础上,给开发人员提供了完善的基础类库、数据库访问技术及网络开发技术,开发者可以使用多种语言快速构建网络应用。

通用语言运行环境处于.NET 开发框架的最低层,是该框架的基础,它为多种语言提供了统一的运行环境、统一的编程模型,大大简化了应用程序的发布和升级、多种语言之间的交互、内存和资源的自动管理等等。

JavaEE 与.NET 都可以用来设计、开发企业级应用。JavaEE 平台是业界标准,有多家厂商实现了这些标准(工具、应用服务器等)。NET 是微软的产品系列,而非业界标准。这使二者在实现技术及应用等各方面均有很多不同之处。

3.6.5 软件引擎技术

软件引擎通常是系统的核心组件,目的是封装某些过程方法,使得在开发的时候不需要过多地关注其具体实现,从而可以将关注点聚焦在与业务的结合上。

工作流程引擎是 workflow 管理系统的运行和控制中心。通过 workflow 引擎,可以解释流程建模工具中定义的业务流程逻辑,进行过程、活动实例的创建,把任务分派给执行者,并根据任务执行的返回结果决定下一步的任务,控制并协调各种复杂 workflows 的执行,实现对完整的业务流程生命周期的运行控制。workflow 引擎的主要功能是流程调度和冲突检测。

3.6.6 组件及其在系统集成项目中的重要性

组件技术就是利用某种编程手段,将一些人们所关心的,但又不便于让最终用户去直接操作的细节进行封装,同时实现各种业务逻辑规则,用于处理用户的内部操作细节。满足此目的的封装体被称作组件。在这一过程中,为了完成对某一规则的封装,可以用任何支持组件编写的工具来完成,而最终完成的组件则与语言本身没有任何关系,甚至可以实现跨平台。对使用者而言,它就是实现了某些功能的、有输入输出接口的黑盒子。

3.6.7 常用组件标准

常用组件标准包括微软的 COM/DCOM/COM+、OMG 的 CORBA 及 SUN 的 RMI/EJB。

微软的 COM/DCOM/COM+ 系列中，COM 是开放的组件标准，有很强的扩充和扩展能力。DCOM 在 COM 的基础上添加了许多功能和特性，包括事务特性、安全模型、管理和配置等，使 COM 成为一个完整的组件架构。COM+ 综合各技术形成的功能强大的组件架构，通过系统的各种支持，使组件对象模型建立在应用层上，把所有组件的底层细节留给了系统。

CORBA (Common Object Request Broker Architecture, 公共对象请求代理架构) 是 OMG 组织制订的一种标准的面向对象的应用程序架构规范，是为解决分布式处理环境中硬件和软件系统的互连而提出的一种解决方案。CORBA 是绝大多数分布计算平台厂商所支持和遵循的系统规范技术，具有模型完整、先进，独立于系统平台和开发语言，被支持程度广泛等特点，已成为分布计算技术的标准。

EJB 在 Java EE 中用于封装中间层的业务功能。EJB 组件部署在 EJB 容器中，客户应用通过接口访问它们，体现了接口和实现分离的原则。

3.7 计算机网络知识

计算机网络，是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递的计算机系统。

3.7.1 网络技术标准与协议

1. OSI 七层协议

国际标准化组织 (ISO) 和国际电报电话咨询委员会 (CCITT) 联合制定的开放系统互连参考模型 (Open System Interconnect, OSI)，其目的是为异种计算机互连提供一个共同的基础和标准框架，并为保持相关标准的一致性和兼容性提供共同的参考。OSI 采用了分层的结构化技术，从下到上共分七层：

(1) 物理层：该层包括物理连网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。具体标准有 RS232、V.35、RJ-45、FDDI。

(2) 数据链路层：它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将来自网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧。常见的协议有 IEEE802.3/2、HDLC、PPP、ATM。

(3) 网络层：其主要功能是将网络地址 (例如，IP 地址) 翻译成对应的物理地址 (例如，网卡地址)，并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在 TCP/IP 协议中，网络层

具体协议有 IP、ICMP、IGMP、IPX、ARP 等。

(4) 传输层：主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从 A 点到传输到 B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。在 TCP/IP 协议中，具体协议有 TCP、UDP、SPX。

(5) 会话层：负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。常见的协议有 RPC、SQL、NFS。

(6) 表示层：如同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化；这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。常见的协议有 JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG。

(7) 应用层：负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。在 TCP/IP 协议中，常见的协议有 HTTP、Telnet、FTP、SMTP。

2. 网络协议和标准

IEEE 802 规范定义了网卡如何访问传输介质（如光缆、双绞线、无线等），以及如何在传输介质上传输数据的方法，还定义了传输信息的网络设备之间连接建立、维护和拆除的途径。遵循 IEEE 802 标准的产品包括网卡、桥接器、路由器以及其他一些用来建立局域网的组件。IEEE 802 规范包括：802.1（802 协议概论）、802.2（逻辑链路控制层 LLC 协议）、802.3（以太网的 CSMA/CD 载波监听多路访问/冲突检测协议）802.4（令牌总线 Token Bus 协议）、802.5（令牌环（Token Ring）协议）、802.6（城域网 MAN 协议）、802.7（FDDI 宽带技术协议）、802.8（光纤技术协议）、802.9（局域网上的语音/数据集成规范）、802.10（局域网安全互操作标准）、802.11（无线局域网 WLAN 标准协议）。

以太网规范 IEEE 802.3 是重要的局域网协议，内容包括：

IEEE 802.3	标准以太网	10Mb/s	传输介质为细同轴电缆
IEEE 802.3u	快速以太网	100Mb/s	双绞线
IEEE 802.3z	千兆以太网	1000Mb/s	光纤或双绞线

FDDI/光纤分布式数据接口是于 80 年代中期发展起来一项局域网技术，它提供的高速数据通信能力要高于当时的以太网（10Mbps）和令牌网（4 或 16Mbps）的能力。

广域网协议包括：PPP 点对点协议、ISDN 综合业务数字网、xDSL（DSL 数字用户线路的统称：HDSL、SDSL、MVL、ADSL）DDN 数字专线、x.25、FR 帧中继、ATM 异步传输模式。

3.7.2 Internet 技术及应用

Internet 又称互联网，是一个囊括全球数十亿电脑和移动终端的巨大的计算机网络体

系，它把全球数百万计算机网络和大型主机连接起来进行交互。Internet 是一个不受政府管理和控制的、包括成千上万相互协作的组织和网络的集合体。Internet 有如下特点：

- TCP/IP 协议是 Internet 的核心；
- Internet 实现了与公用电话交换网（包括移动电话网）的互连；
- Internet 是一个用户自己的网络；
- 由众多的计算机网络互联组成，是一个世界性的网络；
- 采用分组交换技术；
- 由众多的路由器、网关连接而成；
- 是一个信息资源网。

如何解决庞大数量的终端之间互联互通呢？Internet 采用了 TCP/IP 和标志技术。

1. TCP/IP 技术

TCP/IP 是 Internet 的核心，利用 TCP/IP 协议可以方便地实现多个网络的无缝连接。通常所谓某台主机在 Internet 上，就是指该主机具有一个 Internet 地址（即 IP 地址），并运行 TCP/IP 协议，可以向 Internet 上的所有其他主机发送 IP 分组。

TCP/IP 的层次模型分为四层，其最高层相当于 OSI 的 5~7 层，该层中包括了所有的高层协议，如常见的文件传输协议 FTP、电子邮件协议 SMTP、域名系统 DNS、网络管理协议 SNMP、访问 WWW 的超文本传输协议 HTTP 等。

TCP/IP 的次高层相当于 OSI 的传输层，该层负责在源主机和目的主机之间提供端一端的数据传输服务。这一层上主要定义了两个协议：面向连接的传输控制协议 TCP 和无连接的用户数据报协议 UDP。

TCP/IP 的第二层相当于 OSI 的网络层，该层负责将分组独立地从信源传送到信宿，主要解决路由选择、阻塞控制及网际互连问题。这一层上定义了互连网协议 IP、地址转换协议 ARP、反向地址转换协议 RARP 和互连网控制报文协议 ICMP 等协议。

TCP/IP 的最底层为网络接口层，该层负责将 IP 分组封装成适合在物理网络上传输的帧格式并发送出去，或将从物理网络接收到的帧卸装并取出 IP 分组递交给高层。这一层与物理网络的具体实现有关，自身并无专用的协议。事实上，任何能传输 IP 分组的协议都可以运行。虽然该层一般不需要专门的 TCP/IP 协议，各物理网络可使用自己的数据链路层协议和物理层协议，但使用串行线路进行连接时仍需要运行 SLIP 或 PPP 协议。

2. 标识技术

(1) 主机 IP 地址。为了确保通信时能相互识别，在 Internet 上的每台主机都必须有一个唯一的标识，即主机的 IP 地址。IP 协议就是根据 IP 地址实现信息传递的。

IP 地址分为 IPv4 和 IPv6 两个版本。IPv4 由 32 位（即 4 字节）二进制数组成，将每个字节作为一段并以十进制数来表示，每段间用“.”分隔。例如，202.96.209.5 就是一个合法的 IP 地址。IP 地址由网络标识和主机标识两部分组成。常用的 IP 地址有 A、B、C 三类，每类均规定了网络标识和主机标识在 32 位中所占的位数。

A 类地址一般分配给具有大量主机的网络使用, B 类地址通常分配给规模中等的网络使用, C 类地址通常分配给小型局域网使用。为了确保唯一性, IP 地址由世界各大地区的权威机构 Inter NIC (Internet Network Information Center, Internet 网络信息中心) 管理和分配。

在 IP 地址的某个网络标识中, 可以包含大量的主机 (如 A 类地址的主机标识域为 24 位、B 类地址的主机标识域为 16 位), 而在实际应用中不可能将这么多的主机连接到单一的网络中, 这将给网络寻址和管理带来不便。为解决这个问题, 可以在网络中引入“子网”的概念。将主机标识域进一步划分为子网标识和子网主机标识, 通过灵活定义子网标识域的位数, 可以控制每个子网的规模。将一个大型网络划分为若干个既相对独立又相互联系的子网后, 网络内部各子网便可独立寻址和管理, 各子网间通过跨子网的路由器连接, 这样也提高了网络的安全性。利用子网掩码可以判断两台主机是否在同一子网中。子网掩码与 IP 地址一样也是 32 位二进制数, 不同的是它的子网主机标识部分为全“0”。若两台主机的 IP 地址分别与它们的子网掩码相“与”后的结果相同, 则说明这两台主机在同一子网中。

IPv6 也被称作下一代互联网协议, 它是由 IETF 小组 (Internet Engineering Task Force, Internet 工程任务组) 设计的用来替代现行的 IPv4 (现行的 IP) 协议的一种新的 IP 协议。

我们知道, Internet 的主机都有一个唯一的 IP 地址, IP 地址用一个 32 位二进制的数表示一个主机号码, 但 32 位地址资源有限, 已经不能满足用户的需求了, 因此 Internet 研究组织发布新的主机标识方法, 即 IPv6。在 RFC1884 中 (RFC 是 Request for Comments document 的缩写。RFC 实际上就是 Internet 有关服务的一些标准说明文档), 规定的标准语法建议把 IPv6 地址的 128 位 (16 个字节) 写成 8 个 16 位的无符号整数, 每个整数用 4 个十六进制位表示, 这些数之间用冒号 (:) 分开, 例如: 3ffe:3201:1401:1280:c8ff:fe4d:db39:1984。IPv6 具有以下显著优点:

- 提供更大的地址空间, 能够实现 plug and play 和灵活的重新编址;
- 更简单的头信息, 能够使路由器提供更有效率的路由转发;
- 与 mobile ip 和 ip sec 保持兼容的移动性和安全性;
- 提供丰富的从 IPv4 到 IPv6 的转换和互操作的方法, ipsec 在 IPv6 中是强制性的。

(2) 域名系统和统一资源定位器。32 位二进制数的 IP 地址对计算机来说十分有效, 但用户使用和记忆都很不方便。为此, Internet 引进了字符形式的 IP 地址, 即域名。域名采用层次结构的基于“域”的命名方案, 每一层由一个子域名组成, 子域名间用“.”分隔, 其格式为: 机器名.网络名.机构名.最高域名。

Internet 上的域名由域名系统 DNS (Domain Name System) 统一管理。DNS 是一个分布式数据库系统, 由域名空间、域名服务器和地址转换请求程序三部分组成。有了 DNS, 凡域名空间中有定义的域名都可以有效地转换为对应的 IP 地址, 同样, IP 地址也可通过 DNS 转换成域名。

WWW上的每一个网页都有一个独立的地址,这些地址称为统一资源定位器(URL),只要知道某网页的 URL,便可直接打开该网页。

(3) 用户 E-mail 地址。用户 E-mail 地址的格式为: 用户名@主机域名。其中用户名是用户在邮件服务器上的信箱名,通常为用户的注册名、姓名或其他代号,主机域名则是邮件服务器的域名。用户名和主机域名之间用“@”分隔。例如,tmchang@online-sh.cn 即表示域名为“online-sh.cn”的邮件服务。由于主机域名在 Internet 上的唯一性,所以只要 E-mail 地址中的用户名在该邮件服务器中是唯一的,则这个 E-mail 地址在整个 Internet 上也是唯一的。

Internet 技术在生产和生活中有着广泛的应用,如:

- 电子商务: B2B、B2C、C2C。
- 电子政务: 政府信息化应用。
- 互联网金融: P2P。
- 网络教育: e-Learning。
- 网络传媒: 网媒、综合门户、富媒体等。
- 产业应用: 在线行业应用。
- 个人应用: 地区门户、论坛、搜索引擎、SNS 等。
- 主题应用: 各细分主题网站,比如旅游等。

随着移动终端(手机、平板电脑、穿戴设备)的不断普及,Internet 又衍生出了移动互联网这一丰富应用的分支。

3.7.3 网络分类

1. 根据计算机网络覆盖的地理范围分类

按照计算机网络所覆盖的地理范围的大小进行分类,计算机网络可分为:局域网、城域网和广域网。了解一个计算机网络所覆盖的地理范围的大小,可以使人们一目了然地了解该网络的规模和主要技术。局域网(LAN)的覆盖范围一般在方圆几十米到几公里。典型地是一个办公室、一个办公楼、一个园区的范围内的网络。当网络的覆盖范围达到一个城市的大小时,被称为城域网。网络覆盖到多个城市甚至全球的时候,就属于广域网的范畴了。我国著名的公共广域网是 ChinaNet、ChinaPAC、ChinaFrame、ChinaDDN 等。大型企业、院校、政府机关通过租用公共广域网的线路,可以构成自己的广域网。

2. 根据链路传输控制技术分类

链路传输控制技术是指如何分配网络传输线路、网络交换设备资源,以便避免网络通讯链路资源冲突,同时为所有网络终端和服务器进行数据传输。典型的网络链路传输控制技术有:总线争用技术、令牌技术、FDDI 技术、ATM 技术、帧中继技术和 ISDN 技术。对应上述技术的网络分别是以太网、令牌网、FDDI 网、ATM 网、帧中继网和 ISDN 网。总线争用技术是以太网的标志。总线争用顾名思义,即需要使用网络通讯的计算机

需要抢占通讯线路。如果争用线路失败,就需要等待下一次的争用,直到占得通讯链路。这种技术的实现简单,介质使用效率非常高。进入本世纪以来,使用总线争用技术的以太网成为了计算机网络中占主导地位的网络。令牌环网和 FDDI 网一度是以太网的挑战者。它们分配网络传输线路和网络交换设备资源的方法是在网络中下发一个令牌报文包,轮流交给网络中的计算机。需要通讯的计算机只有得到令牌的时候才能发送数据。令牌环网和 FDDI 网的思路是需要通讯的计算机轮流使用网络资源,避免冲突。但是,令牌技术相对以太网技术过于复杂,在千兆以太网出现后,令牌环网和 FDDI 网不再具有竞争力,淡出了网络技术领域。ATM 是英文 Asynchronous Transfer Mode 的缩写,称为异步传输模式。ATM 采用光纤作为传输介质,传输以 53 个字节为单位的超小数据单元(称为信元)。ATM 网络的最大吸引力之一是具有特别的灵活性,用户只要通过 ATM 交换机建立交换虚电路,就可以提供突发性、宽频带传输的支持,适应包括多媒体在内的各种数据传输,传输速度高达 622Mbps。

ISDN 是综合业务数据网的缩写,建设的宗旨是在传统的电话线路上传输数字数据信号。ISDN 通过时分多路复用技术,可以在一条电话线上同时传输多路信号。ISDN 可以提供从 144Kbps 到 30Mbps 的传输带宽,但是由于其仍然属于电话技术的线路交换,租用价格较高,并没有成为计算机网络的主要通讯网络。

3. 根据网络拓扑结构分类

网络拓扑结构分为物理拓扑和逻辑拓扑。物理拓扑结构描述网络中由网络终端、网络设备组成的网络结点之间的几何关系,反映出网络设备之间以及网络终端是如何连接的。网络按照拓扑结构划分有:总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构和网状结构。

3.7.4 网络服务器

网络服务器是指在网络环境下运行相应的应用软件,为网上用户提供共享信息资源和各种服务的一种高性能计算机,英文名称叫做 Server。

服务器既然是一种高性能的计算机,它的构成肯定就与我们平常所用的电脑(PC)有很多相似之处,诸如有 CPU(中央处理器)、内存、硬盘、各种总线等等,只不过它是能够提供各种共享服务(网络、Web 应用、数据库、文件、打印等)以及其他方面的高性能应用,它的高性能主要体现在高速度的运算能力、长时间的可靠运行、强大的外部数据吞吐能力等方面,是网络的中枢和信息化的核心。由于服务器是针对具体的网络应用特别制定的,因而服务器又与普通 PC 在处理能力、稳定性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面存在很大的区别。而最大的差异就是在多用户多任务环境下的可靠性上。用 PC 机当作服务器的用户一定都曾经经历过突然的停机、意外的网络中断、不时的丢失存储数据等事件,这都是因为 PC 机的设计制造从来没有保证过多用户多任务环境下的可靠性,而一旦发生严重故障,其所带来的经济损失将是难以预料的。但一

台服务器所面对的是整个网络的用户，需要 7×24 小时不间断工作，所以它必须具有极高的稳定性，另一方面，为了实现高速以满足众多用户的需求，服务器通过采用对称多处理器（SMP）安装、插入大量的高速内存来保证工作。它的主板可以同时安装几个甚至几十、上百个 CPU（服务器所用 CPU 也不是普通的 CPU，是厂商专门为服务器开发生产的）。内存方面当然也不一样，无论在内存容量，还是性能、技术等方面都有根本的不同。另外，服务器为了保证足够的安全性，还采用了大量普通电脑没有的技术，如冗余技术、系统备份、在线诊断技术、故障预报警技术、内存纠错技术、热插拔技术和远程诊断技术等等，使绝大多数故障能够在不停机的情况下得到及时的修复，具有极强的可管理性（Manageability）。

3.7.5 网络交换技术

网络交换是指通过一定的设备，如交换机等，将不同的信号或者信号形式转换为对方可识别的信号类型从而达到通信目的的一种交换形式，常见的有数据交换、线路交换、报文交换和分组交换。

在计算机网络中，按照交换层次的不同，网络交换可以分为物理层交换（如电话网）、链路层交换（二层交换，对 MAC 地址进行变更）、网络层交换（三层交换，对 IP 地址进行变更）、传输层交换（四层交换，对端口进行变更，比较少见）和应用层交换（似乎可以理解为 Web 网关等）。

网络中的数据交换可以分为电路交换、分组交换（数据包交换）、ATM 交换、全光交换和标记交换。其中电路交换有预留，且分配一定空间，提供专用的网络资源，提供有保证的服务，应用于电话网；而分组交换无预留，且不分配空间，存在网络资源争用，提供有无保证的服务。分组交换可用于数据报网络和虚电路网络。我们常用的 Internet 就是数据报网络，单位是 Bit，而 ATM 则用的是虚电路网络，单位是码元。

3.7.6 网络存储技术

网络存储技术（Network Storage Technology）是基于数据存储的一种通用网络术语。网络存储结构大致分为 3 种：直连式存储（DAS：Direct Attached Storage）、网络存储设备（NAS：Network Attached Storage）和存储网络（SAN：Storage Area Network）。

3.7.7 光网络技术

光网络技术通常可分为光传输技术、光节点技术和光接入技术，它们之间有交叉和融合。

全光网（AON）是指信息从源节点到目的节点完全在光域进行，即全部采用光波技术完成信息的传输和交换的宽带网络。它包括光传输、光放大、光再生、光选路、光交换、光存储、光信息处理等先进的全光技术。全光网络以光结点取代电结点，并用光纤

将光结点互连在一起,实现信息完全在光域的传送和交换,是未来信息网的核心。全光网络最突出的优点是它的开放性。全光网络本质上是完全透明的,即对不同速率、协议、调制频率和制式的信号兼容,并允许几代设备(PHD/SDH/ATM)共存于同一个光纤基础设施。全光网的结构非常灵活,因此可以随时增加一些新结点,包括增加一些无源分路/合路器和短光纤,而不必安装另外的交换结点或者光缆。全光网络与光电混合网络的显著不同之处在于它具有最少量的电光和光电转换,没有一个结点为其他结点传输和处理信息服务。

3.7.8 无线网络技术

无线网络是指以无线电波作为信息传输媒介。无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。

无线通信网络根据应用领域可分为:无线个域网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)、蜂房移动通信网(WWAN)。

从无线网络的应用角度看,还可以划分出无线传感器网络、无线 Mesh 网络、无线穿戴网络、无线体域网等,这些网络一般是基于已有的无线网络技术,针对具体的应用而构建的无线网络。

在无线通信领域,通常叫第几代(Generation,简称G)通信技术,现在主流应用的是第四代(4G)。第一代(1G)为模拟制式手机,第二代(2G)为 GSM、CDMA 等数字手机;从第三代(3G)开始,手机就能处理图像、音乐、视频流等多种媒体,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。3G 的主流制式为 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA,其理论下载速率可达到 2.6Mbps(兆比特/每秒)。4G 包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式,是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够快速传输数据、高质量音频、视频和图像等,理论下载速率达到 100Mbps,比通常家用宽带 ADSL 快 25 倍,并且可以在 DSL 和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。5G 正在研发中,计划到 2020 年推出成熟的标准,理论上可在 28GHz 超高频段以 1Gbps 的速度传送数据,且最长传送距离可达 2 公里。

3.7.9 网络接入技术

网络接入技术分为光纤接入、同轴接入、铜线接入、无线接入。

1. 光纤接入

光纤是目前传输速率最高的传输介质,在主干网中已大量的采用了光纤。如果将光纤应用到用户环路中,就能满足用户将来各种宽带业务的要求。可以说,光纤接入是宽带接入网的最终形式,但目前要完全抛弃现有的用户网络而全部重新铺设光纤,对于大

多数国家和地区来说还是不经济、不现实的。

2. 同轴接入

同轴电缆也是传输带宽比较大的一种传输介质，目前的 CATV 网就是一种混合光纤同轴网络，主干部分采用光纤，用同轴电缆经分支器接入各家各户。混合光纤/同轴（HFC）接入技术的一大优点是可以利用现有的 CATV 网，从而降低网络接入成本。

3. 铜线接入

铜线接入是指以现有的电话线为传输介质，利用各种先进的调制技术和编码技术、数字信号处理技术来提高铜线的传输速率和传输距离。但是铜线的传输带宽毕竟有限，铜线接入方式的传输速率和传输距离一直是一对难以调和的矛盾，从长远的观点来看，铜线接入方式很难适应将来宽带业务发展的需要。

4. 无线接入

无线用户环路是指利用无线技术为固定用户或移动用户提供电信业务，因此无线接入可分为固定无线接入和移动无线接入，采用的无线技术有微波、卫星等。无线接入的优点有：初期投入小，能迅速提供业务，不需要铺设线路，因而可以省去铺线的大量费用和时间；比较灵活，可以随时按照需要进行变更、扩容，抗灾难性比较强。

3.7.10 综合布线、机房工程

机房是系统集成工程中服务器和网络设备的“家”，通常分为以下 3 类：

- 智能建筑弱电总控机房，工作包括布线、监控、消防、计算机机房、楼宇自控等；
- 电信间、弱电间和竖井；
- 数据中心机房，包括企业自用数据中心、运营商托管或互联网数据中心，大型的数据中心，可达数万台服务器。

机房布线设计需要重点考虑以下几点：

- 考虑机房环境的节能、环保、安全；
- 适应冷热通道布置设备；
- 列头柜的设置；
- 敞开布线与线缆防火；
- 长跳线短链路与性能测试；
- 网络构架与外部网络，多运营商之间的网络互通；
- 高端产品应用的特殊情况；
- 机房与布线系统接地。

3.7.11 网络规划、设计与实施

网络工程是一项复杂的系统工程，涉及技术问题、管理问题等，必须遵守一定的系

统分析和设计方法。网络总体设计就是根据网络规划中提出的各种技术规范和系统性能要求,以及网络需求分析的要求,制订出一个总体计划和方案。网络设计工作包括:

1. 网络拓扑结构设计

网络的拓扑结构主要是指园区网络的物理拓扑结构,因为如今的局域网技术首选的是交换以太网技术。采用以太网交换机,从物理连接看拓扑结构可以是星型、扩展星型或树型等结构,从逻辑连接看拓扑结构只能是总线结构。对于大中型网络考虑链路传输的可靠性,可采用冗余结构。确立网络的物理拓扑结构是整个网络方案规划的基础,物理拓扑结构的选择往往和地理环境分布、传输介质与距离、网络传输可靠性等因素紧密相关。选择拓扑结构时,应该考虑的主要因素有:地理环境、传输介质与距离以及可靠性。

2. 主干网络(核心层)设计

主干网技术的选择,要根据以上需求分析中用户方网络规模大小、网上传输信息的种类和用户方可投入的资金等因素来考虑。一般而言,主干网用来连接建筑群和服务器群,可能会容纳网络上50%~80%的信息流,是网络大动脉。连接建筑群的主干网一般以光缆做传输介质,典型的主干网技术主要有100Mbps-FX以太网、1000Mbps以太网、ATM等。

3. 汇聚层和接入层设计

汇聚层的存在与否,取决于网络规模的大小。当建筑楼内信息点较多(比如大于22个点)超出一台交换机的端口密度,而不得不增加交换机扩充端口时,就需要有汇聚交换机。交换机间如果采用级连方式,则将一组固定端口交换机上联到一台背板带宽和性能较好的汇聚交换机上,再由汇聚交换机上联到主干网的核心交换机。如果采用多台交换机堆叠方式扩充端口密度,其中一台交换机上联,则网络中就只有接入层。

4. 广域网连接与远程访问设计

根据网络规模的大小、网络用户的数量,来选择对外连接通道的带宽。如果网络用户没有WWW、E-mail等具有Internet功能的服务器,用户可以采用ISDN或ADSL等技术连接外网。如果用户有WWW、E-mail等具有Internet功能的服务器,用户可采用DDN(或E1)专线连接、ATM交换及永久虚电路连接外网。如果用户与网络接入运营商在同一个城市,也可以采用光纤10Mbps/100Mbps的速率连接Internet。

5. 无线网络设计

无线网络的出现就是为了解决有线网络无法克服的困难。无线网络首先适用于很难布线的地方(比如受保护的建筑物、机场等)或者经常需要变动布线结构的地方(如展览馆等)。学校也是一个很重要的应用领域,一个无线网络系统可以使教师、学生在校园内的任何地方接入网络。另外,因为无线网络支持十几公里的区域,因此对于城市范围的网络接入也能适用,可以设想一个采用无线网络的ISP可以为一个城市的任何角落提供高达10Mbps的互联网接入。

6. 网络通信设备选型

网络通信设备选型包括核心交换机选型、汇聚层/接入层交换机选型、远程接入与访问设备选型。

3.7.12 网络安全

网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。信息安全的基本要素有：

- 机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。
- 完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。
- 可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。
- 可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。
- 可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

为了达成上述目标，需要做的工作有：制定安全策略、用户验证、加密、访问控制、审计和管理。网络安全分为内部安全和外部安全。外部安全主要指防范来自于互联网的外部网络攻击，“棱镜门”事件后在国际上大受关注。

典型的网络攻击步骤一般为：信息收集、试探寻找突破口、实施攻击、消除记录、保留访问权限。攻击者一般在攻破安全防护后，进入主机窃取或破坏核心数据。除了对数据的攻击外，还有一种叫“拒绝服务”攻击，即通过控制网络上的其他机器，对目标主机所在网络服务不断进行干扰，改变其正常的作业流程，执行无关程序使系统响应减慢甚至瘫痪，影响正常用户的使用，甚至使合法用户被排斥而不能进入计算机网络系统或不能得到相应的服务。

国家在信息系统安全方面也出台了相应的安全标准。2001年1月1日起由公安部主持制定、国家技术标准局发布的中华人民共和国国家标准 GB 17895-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》开始实施。该准则将信息系统安全分为5个等级，分别是：自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级、结构化保护级、访问验证保护级。

除了标准之外，还需要相应的网络安全工具，包括安全操作系统、应用系统、防火墙、网络监控、安全扫描、信息审计、通信加密、灾难恢复、网络反病毒等多个安全组件共同组成的，每一个单独的组件只能完成其中部分功能，而不能完成全部功能。下面对主要的网络和信息安全产品加以说明：

1. 防火墙

防火墙通常被比喻为网络安全的大门，用来鉴别什么样的数据包可以进出企业内部网。在应对黑客入侵方面，可以阻止基于IP包头的攻击和非信任地址的访问。但传统防火墙无法阻止和检测基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，同时也无法控制内部网络之

间的违规行为。

2. 扫描器

扫描器可以说是入侵检测的一种,主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞,通过定期的检测与比较,发现入侵或违规行为留下的痕迹。当然,扫描器无法发现正在进行的入侵行为,而且它还有可能成为攻击者的工具。

3. 防毒软件

防毒软件是最为人熟悉的安全工具,可以检测、清除各种文件型病毒、宏病毒和邮件病毒等。在应对黑客入侵方面,它可以查杀特洛伊木马和蠕虫等病毒程序,但对于基于网络的攻击行为(如扫描、针对漏洞的攻击)却无能为力。

4. 安全审计系统

安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录,方便用户分析与审查事故原因,很像飞机上的黑匣子。由于数据量和分析量比较大,目前市场上鲜见特别成熟的产品,即使存在冠以审计名义的产品,更多的是从事入侵检测的工作。

3.7.13 网络管理

网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调,以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制,这样就能以合理的价格满足网络的一些需求,如实时运行性能、服务质量等。另外,当网络出现故障能及时报告和处理,并协调、保持网络系统的高效运行等。网络管理中一个重要的工作就是备份,需要备份的数据一般包括:

- 工作文档类文件;
- E-mail、QQ 记录类文件;
- 设置类文件;
- 系统类文件;
- 数据库的备份;
- 重要光盘;
- 其他重要文件。

3.8 新兴信息技术

3.8.1 云计算

1. 云计算概念

云计算是指基于互联网的超级计算模式,通过互联网来提供大型计算能力和动态易扩展的虚拟化资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。云计算是一种大集中的服务模

式：服务器端可以通过网络计算，将大量低端计算机和存储资源整合在一起，提供高性能的计算能力、存储服务、应用和安全管理等；客户端可以根据需要，动态申请计算、存储和应用服务，在降低硬件、开发和运维成本的同时，大大拓展了客户端的处理能力。用一句话概括云计算就是通过网络提供可动态伸缩的廉价计算能力，其通常具有下列特点：

（1）超大规模

“云”具有相当的规模，Google 云计算已经拥有 100 多万台服务器，Amazon、IBM、微软、Yahoo、阿里等的“云”均拥有几十万台服务器。企业私有云一般拥有数百上千台服务器。

（2）虚拟化

云计算支持用户在任意位置、使用各种终端获取应用服务。所请求的资源来自“云”，而不是固定的有形的实体。应用在“云”中某处运行，但实际上用户无需了解、也不用担心应用运行的具体位置。只需要一台笔记本或者一部手机，就可以通过网络服务来实现我们需要的一切，甚至包括超级计算这样的任务。

（3）高可靠性

“云”使用了数据多副本容错、计算节点同构可互换等措施来保障服务的高可靠性，使用云计算比使用本地计算机可靠。

（4）通用性

云计算不针对特定的应用，在“云”的支撑下可以构造出千变万化的应用，同一个“云”可以同时支撑不同的应用运行。

（5）高可扩展性

“云”的规模可以动态伸缩，满足应用和用户规模增长的需要。

（6）按需服务

“云”是一个庞大的资源池，用户按需购买；云可以像自来水、电、煤气那样计费。

（7）极其廉价

由于“云”的特殊容错措施可以采用极其廉价的节点来构成云，“云”的自动化集中式管理使大量企业无需负担日益高昂的数据中心管理成本，“云”的通用性使资源的利用率较之传统系统大幅提升，因此用户可以充分享受“云”的低成本优势，经常只要花费几百美元、几天时间就能完成以前需要数万美元、数月时间才能完成的任务。

（8）潜在的危险性

云计算服务除了提供计算服务外，还必然提供了存储服务。但是云计算服务当前垄断在私人机构（企业）手中，而他们仅仅能够提供商业信用。政府机构、商业机构（特别像银行这样持有敏感数据的商业机构）在选择云计算服务、特别是国外机构提供的云计算服务时，务必考虑其潜在的危险性。

2. 云计算发展现状

从计算架构来看,云计算并不算是新概念。根据应用方式,计算机的计算技能可分为3个阶段:计算时代、网络时代和云时代。

(1) 计算时代

计算时代一般从上世纪60年代到上世纪末,典型特征是利用单个计算机的计算能力来完成任务。计算机可以为大型集群式计算机、小型计算机或个人用微机。大型或小型机一般用没有计算能力的个人终端来完成输入输出,结构如图3-10所示。

(2) 网络时代

网络时代一般从上世纪末到2015年,典型特征是借助互联网,将个人计算机和移动设备结合起来,进行信息的交流与共享,如图3-11所示。

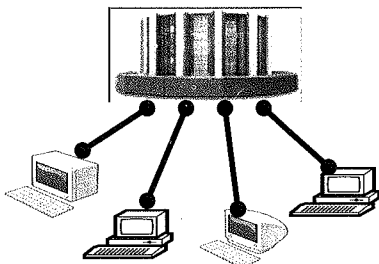


图 3-10 早期的个人终端

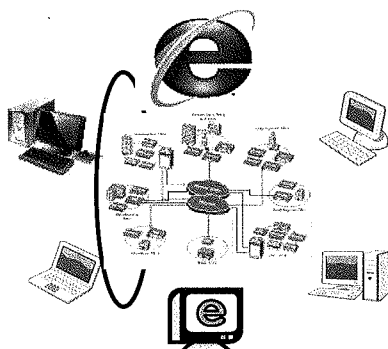


图 3-11 借助互联网信息交流

(3) 云时代

云时代一般指从近两年国外 Amazon 开始到国内阿里云等云平台商兴起,越来越多的应用放到云平台上,而昭示云时代的开始。从架构上云时代可以看做是计算时代的扩展,计算时代的大型机换成了云时代的数据中心,局域网换成了互联网,无计算能力的终端机换成了丰富多彩的具有计算能力的个人电脑或移动终端等,如图3-12所示。

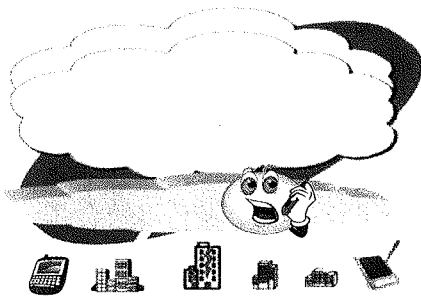


图 3-12 利用云计算的个人终端

3. 云计算架构

从对外提供的服务能力来看，云计算的架构可以分为 3 个层次：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）（详见本书 1.6.2 节）。

（1）基础设施即服务（IaaS）

英文为 Infrastructure as a Service，指消费者通过 Internet 可以从云计算中心获得完善的计算机基础设施服务，例如虚拟主机、存储服务等，典型厂家有 Amazon、阿里云等。如果把云计算比作一台计算机，IaaS 就相当于计算机的主机等硬件。

（2）平台即服务（PaaS）

英文为 Platform as a Service，指为云计算上各种应用软件提供服务的平台应用，其作用类似于个人计算机的操作系统，也包括一些增强应用开发的“开发包”，典型厂家有 Google App Engine、Microsoft Azure、阿里 Aliyun Cloud Engine、百度 Baidu App Engine 等。

（3）软件即服务（SaaS）

英文为 Software as a Service，是一种通过 Internet 提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动。类似于个人计算机中各种各样的应用软件。提供 SaaS 服务的厂家越来越多，典型的如国外的 Salesforce、国内的淘宝等。

从云计算的核心以及大型数据中心的内部结构来看，其结构包括资源池、云操作系统和云平台接口，如图 3-13 所示。

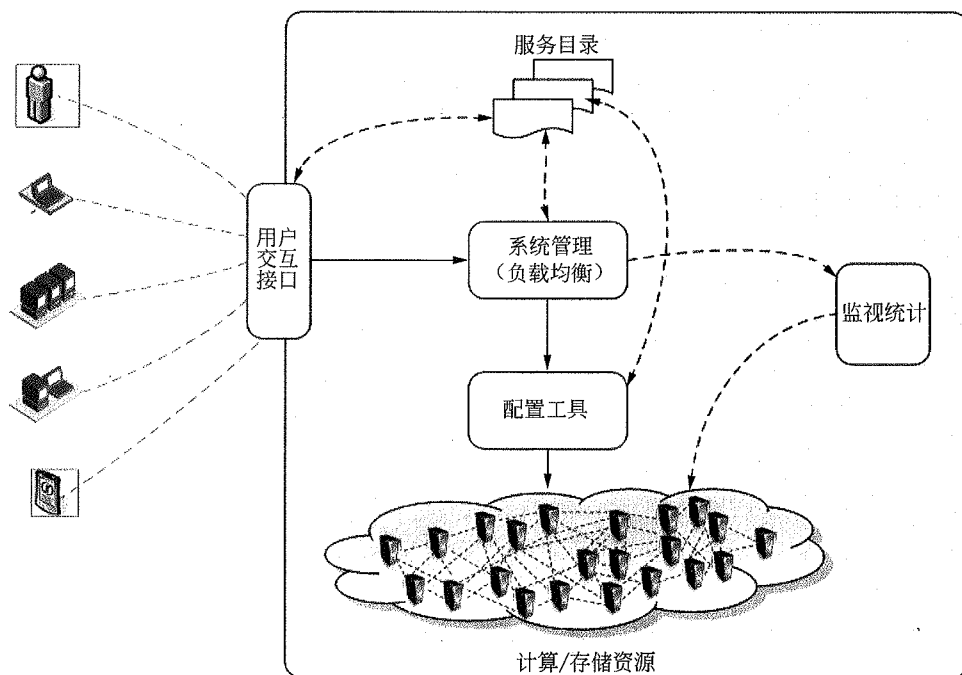


图 3-13 云计算架构

- (1) 资源池：指集群管理的各种基础硬件资源，如 CPU、存储和网络带宽等。
- (2) 云操作系统：通过虚拟化技术对资源池中的各种资源进行统一调度管理。
- (3) 云平台接口：用户调用云计算资源的接口。

4. 云计算应用

(1) 从服务层次来看，如前所述，云计算的应用可分为基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）3 个层次。

(2) 从应用范围来看，云计算又可分为公有云、私有云和混合云。公有云通常指第三方提供商提供的用户能够使用的云，公有云一般可通过 Internet 使用，可能是免费或成本低廉的。私有云是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。该公司拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。混合云就是将公有、私有两种模式结合起来，根据需要提供统一服务的模式。

(3) 从行业来看，在国内云计算应用较多的行业包括金融、政府、电子商务、游戏、音视频网站、移动应用、门户和社区等。随着数据安全性增强、网络带宽增长和云计算应用模式的成熟，云计算将在更多行业和领域得到应用。

3.8.2 物联网

1. 物联网概念

物联网（IoT: The Internet of Things）即“物物相联之网”，指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把物与物、人与物进行智能化连接，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种新兴网络。从计算机的协同处理来划分，可分为独立计算、互联网和物联网时代，如图 3-14 所示。



图 3-14 从独立计算到互联网再到物联网的演变

物联网不是一种物理上独立存在的完整网络，而是架构在现有互联网或下一代公网或专网基础上的联网应用和通信能力，是具有整合感知识别、传输互联和计算处理等能力的智能型应用。

物联网概念的 3 个方面如下。

- 物：客观世界的物品，主要包括人、商品、地理环境等。
- 联：通过互联网、通信网、电视网以及传感网等实现网络互联。

- 网：首先，应和通讯介质无关，有线无线都可。其次，应和通信拓扑结构无关，总线、星型均可。最后，只要能达到数据传输的目的即可。

2. 物联网发展现状

物联网从技术上来看，不是新概念，因为用网络连接和传送物的信息的形式由来已久，如军事上的卫星、雷达侦测、遥控武器和工业上的自动控制等应用。但是由于互联网的飞速发展，使得物联网有了更加广阔的应用空间，业界和国家也对物联网加以高度重视。

2011年11月28日，工业和信息化部印发《物联网“十二五”发展规划》指出，到2015年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。

(1) 技术创新能力显著增强。攻克一批物联网核心关键技术，在感知、传输、处理、应用等技术领域取得500项以上重要研究成果；研究制定200项以上国家和行业标准；推动建设一批示范企业、重点实验室、工程中心等创新载体，为形成持续创新能力奠定基础。

(2) 初步完成产业体系构建。形成较为完善的物联网产业链，培育和发展10个产业聚集区，100家以上骨干企业，一批“专、精、特、新”的中小企业，建设一批覆盖面广、支撑力强的公共服务平台，初步形成门类齐全、布局合理、结构优化的物联网产业体系。

(3) 应用规模与水平显著提升。在经济和社会发展领域广泛应用，在重点行业 and 重点领域应用水平明显提高，形成较为成熟的、可持续发展的运营模式，在9个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用。

3. 物联网架构

物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层，如图3-15所示。

(1) 感知层：负责信息采集和物物之间的信息传输，信息采集的技术包括传感器、条码和二维码、RFID射频技术、音视频等多媒体信息，信息传输包括远近距离数据传输技术、自组织组网技术、协同信息处理技术、信息采集中间件技术等传感器网络。感知层是实现物联网全面感知的核心能力，是物联网中包括关键技术、标准化方面、产业化方面亟待突破的部分，关键在于具备更精确、更全面的感知能力，并解决低功耗、小型化和低成本的问题。

(2) 网络层：是利用无线和有线网络对采集的数据进行编码、认证和传输，广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施，是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分，关键在于为物联网应用特征进行优化和改进，形成协同感知的网络。

(3) 应用层：提供丰富的基于物联网的应用，是物联网发展的根本目标，将物联网技术

与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的解决方案集,关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发。

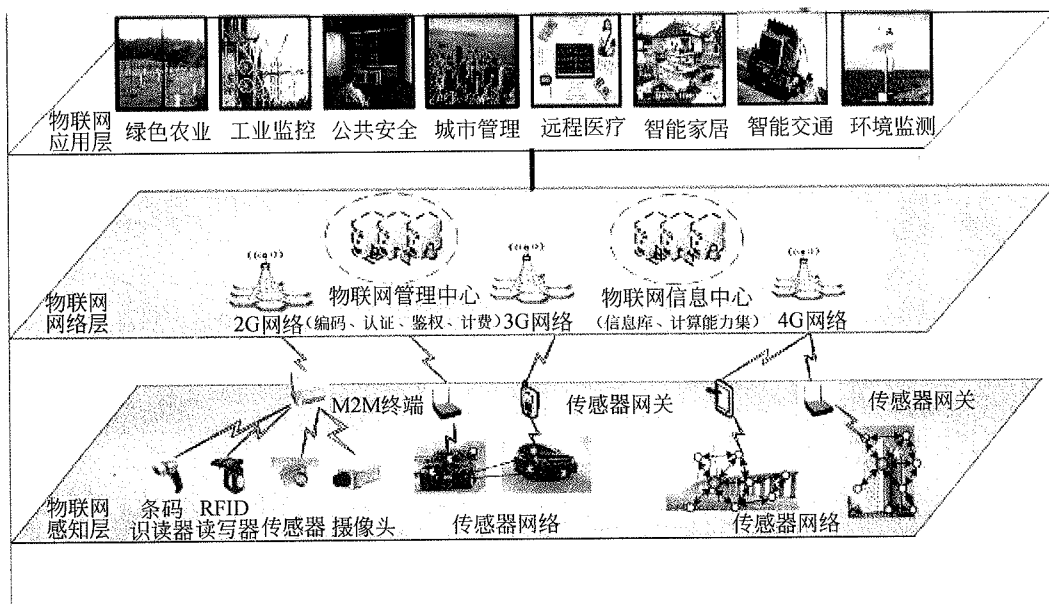


图 3-15 物联网架构

各个层次所用的公共技术包括编码技术、标识技术、解析技术、安全技术和中间件技术。

4. 物联网关键技术

感知层作为物联网架构的基础层面,主要是达到信息采集并将采集到的数据上传的目的,感知层的技术主要包括:产品和传感器(条码、RFID、传感器等)自动识别技术,无线传输技术(WLAN、Bluetooth、ZigBee、UWB),自组织组网技术和中间件技术,如图 3-16 所示。

5. 物联网应用

物联网的产业链包括传感器和芯片、设备、网络运营及服务、软件与应用开发和系统集成。作为物联网“金字塔”的塔座,传感器将是整个链条需求总量最大和最基础的环节。将整体产业链按价值分类,硬件厂商的价值较小,占产业价值大头的公司通常都集多种角色为一体,以系统集成商的角色出现,如图 3-17 所示。

(1) 智能微尘:智能微尘(smart dust)(2001,美国国防部计划)是指具有电脑功能的一种超微型传感器,它可以探测周围诸多环境参数,能够收集大量数据,进行适当计算处理,然后利用双向无线通信装置将这些信息在相距 1000 英尺的微尘器件间往来传送。智能微尘的应用范围很广,除了主要应用于军事领域外,还可用于健康监控,环境监控,医疗等许多方面。

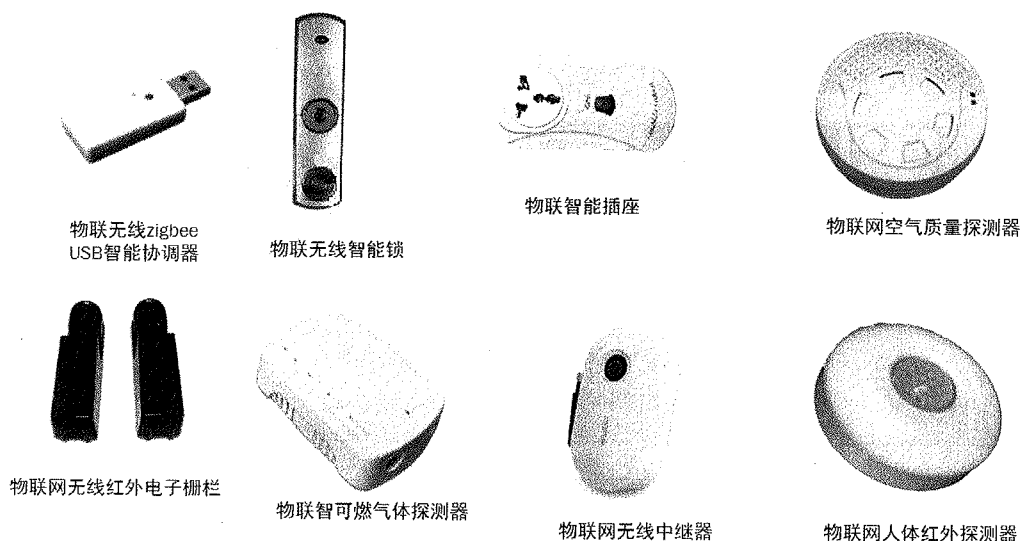


图 3-16 信息采集与数据上传设备

(2) 智能电网：物联网技术在传感技术、电网通信整合、安全技术和先进控制方法等关键技术领域助力美国新一代智能电网的建设，使配电系统进入计算机智能化控制的年代，以美国的可再生能源为基础，实现美国发电、输电、配电和用电体系的优化管理，如图 3-17 所示。

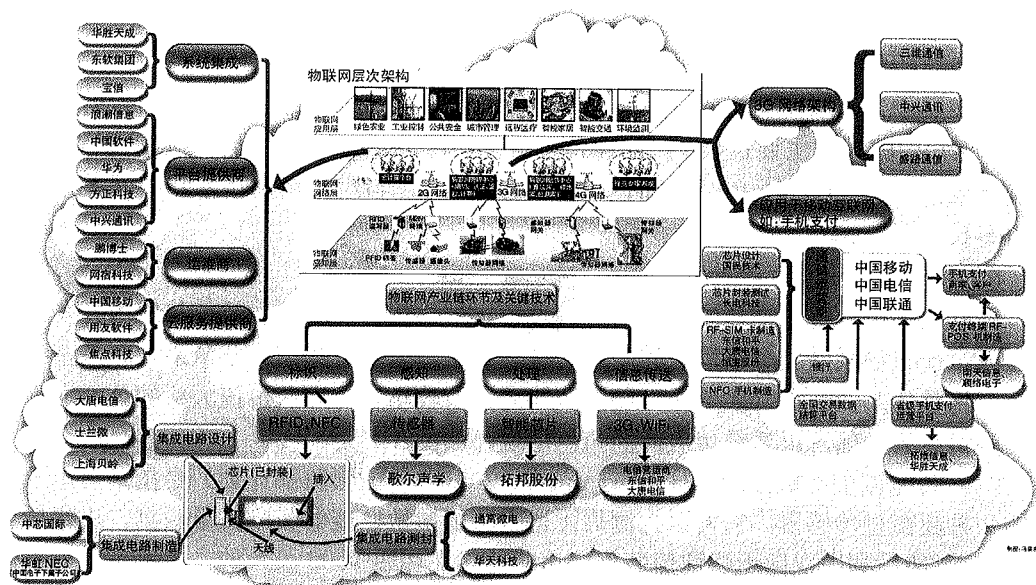


图 3-17 云计算、物联网三网融合示意图

(3) 智慧物流：大型零售企业沃尔玛，拥有全美最大的送货车队，车辆全部安装了集成 GPS 卫星定位、移动通讯网络等功能的车载终端，调度中心可实时掌握车辆及货物的情况高效利用物流资源设施，使沃尔玛的配送成本仅占销售额的 2%，远低于同行高达 10% 甚至 20% 的物流成本。由此可见，智慧物流可以提高物流效率，实现物流的全供应链流程管理支持。

(4) 智能家居：提供基于网络的通讯，进行家居和建筑的自动化控制和外部共享信息，启动家庭安防类、信息服务类和家电设备管理等应用。

(5) 智能交通：瑞典在解决交通拥挤问题时，通过使用 RFID 技术、激光扫描、自动拍照和自由车流路边系统，自动检测标识车辆，向工作进出市中心的车辆收取费用。提供汽车信息服务，支持交通管理，车辆控制和安全系统，公共交通管理，商用车运营管理，交通应急管理以及出行和交通需求管理等领域。

(6) 智慧农业：荷兰阿姆斯特丹对城市建筑有另一个层面的应用，即利用城市内废弃建筑的多层结构提高种植面积，并利用物联网的感知与智能技术就地改造建筑内的 LED 照明设备与供水排水管道，形成自动根据天气条件补充光照与水分的城市农业。整合新型传感器技术，全流程的牧业管理和支持精细农业，并涉及食品安全溯源，环境检测等应用。

(7) 环境保护：环境监测、河流区域监控、森林防火、动物监测等应用。

(8) 医疗健康：基于 RFID 技术的医疗健康服务管理，应用涉及医疗健康服务管理，药品和医疗器械管理以及生物制品管理等应用。

(9) 城市管理：应用物联网支撑城市综合管理，实现智慧城市。

(10) 金融服务保险业：依靠物联网支撑金融和保险行业体系，实现便捷和健壮的服务，应用涉及安全监控，手机钱包等。

(11) 公共安全：主要应用于机场防入侵，安全防范，城市轨道防控，城市公共安全等方面。

我国物联网产业规模如图 3-18 所示。

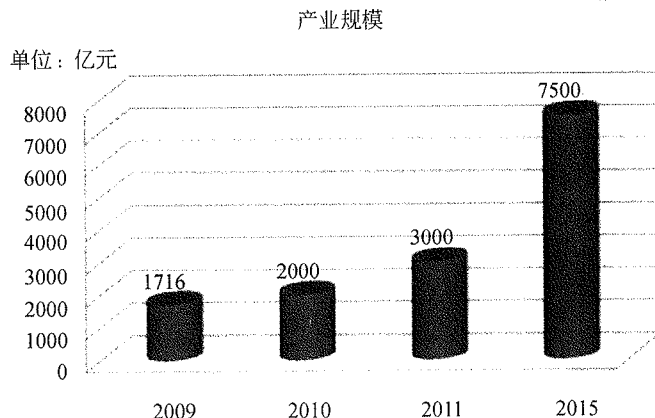


图 3-18 物联网产业规模

我国物联网产业领域发展现状：

- 优势产业：仪器仪表、嵌入式系统、软件与集成。
- 均势产业：网络通信。
- 弱势产业：传感器、RFID、高端软件与集成服务。
- 起步产业：物联网相关设备与服务。

3.8.3 移动互联网

1. 移动互联网概念

移动互联网一般是指用户用手机等无线终端，通过 3G（WCDMA、CDMA2000 或者 TD-SCDMA）或者 WLAN 等速率较高的移动网络接入互联网，可以在移动状态下（如在地铁、公交车上等）使用互联网的网络资源。

从技术层面的定义：以宽带 IP 为技术核心，可以同时提供语音、数据、多媒体等业务的开放式基础电信网络。

从终端的定义：用户使用手机、上网本、笔记本电脑、平板电脑、智能本等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务。

移动互联网 = 移动通信网络 + 互联网内容和应用，它不仅是互联网的延伸，而且是互联网的发展方向。

移动终端在处理能力、显示效果、开放性等方面无法和 PC 相提并论，但在个性化、永远在线、位置性等方面强于 PC。由于移动终端具有小巧轻便、随身携带两个特点，决定了移动互联网应用应具有下列新特征而不是传统互联网应用的简单复制和移植。

（1）接入移动性：移动终端的便携性使得用户可以在任意场合接入网络，移动互联网的使用场景是动态变化的。

（2）时间碎片性：用户使用移动互联网的时间往往是上下班途中、工作之余、出差等候间隙等碎片时间，数据传输具有不连续性和突发性。

（3）生活相关性：移动终端被用户随身携带，具有唯一号码，与移动位置关联等特性使得移动应用可以进入人们的日常生活，满足衣食住行吃喝玩乐等需求。

（4）终端多样性：目前各手机厂商分足鼎立，有各自不同的操作系统和底层硬件，终端类型多样，尚未形成统一的标准化接口协议。

2. 移动互联网发展现状

中国移动互联的用户数量发展非常迅速，截止 2015 年，移动互联网网民数量基本与桌面互联网网民数量持平，如图 3-19 所示。

现阶段，比较普遍的移动互联应用有手机游戏、移动支付、定位业务（Location-based Services, LBS）、移动搜索、移动浏览、移动健康监控、近场通信（Near Field Communication, NFC）、移动广告、移动即时通讯、移动音乐、移动视频、移动会议等。

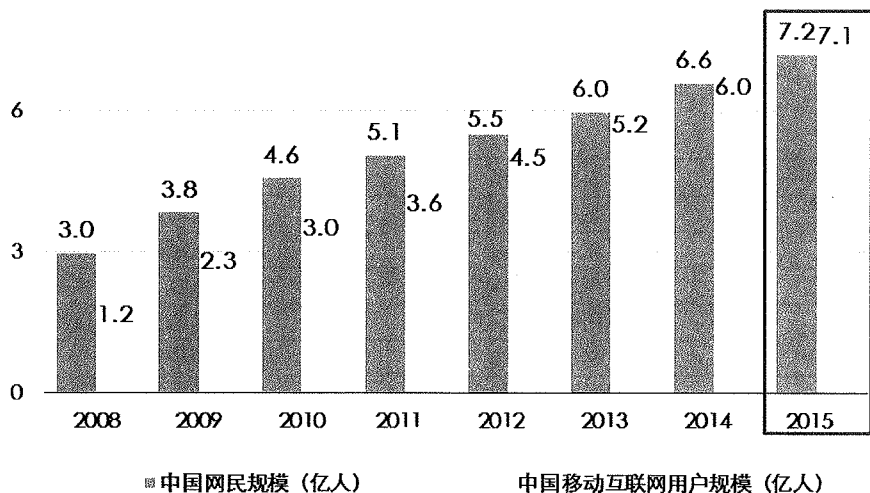


图 3-19 2008—2015 年中国桌面和移动互联网网民规模

3. 移动互联网关键技术

移动互联网的关键技术包括架构技术 SOA、页面展示技术 Web2.0 和 HTML5 以及主流开发平台 Android、iOS 和 Windows Phone。

(1) SOA

Service Oriented Architecture, 即面向服务的架构, SOA 是一种粗粒度、松耦合服务架构, 服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯, 不涉及底层编程接口和通讯模型。SOA 可以看作是 B/S 模型、XML (标准通用标记语言的子集) /Web Service 技术之后的自然延伸。

Web Service 是目前实现 SOA 的主要技术, 是一个平台独立的, 低耦合的, 自包含的、基于可编程的 Web 的应用程序, 可使用开放的 XML (标准通用标记语言下的一个子集) 标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序, 用于开发分布式的互操作的应用程序。Web Service 技术, 能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件, 即可相互交换数据或集成。依据 Web Service 规范实施的应用之间, 无论它们所使用的语言、平台或内部协议是什么, 都可以相互交换数据。

SOA 支持将业务转换为一组相互链接的服务或可重复业务任务, 可以对这些服务进行重新组合, 以完成特定的业务任务, 从而使业务能够快速适应不断变化的客观条件和需求。

(2) Web 2.0

Web 2.0 严格来说不是一种技术, 而是提倡众人参与的互联网思维模式, 是相对于 Web 1.0 的新的时代。指的是一个利用 Web 的平台, 由用户主导而生成的内容互联网产

品模式，为了区别传统由网站雇员主导生成的内容而定义为第二代互联网，即 Web 2.0，是一个新的时代。Web 1.0 和 Web 2.0 的区别如表 3-1 所示。

表 3-1 Web 1.0 和 Web 2.0 的区别

项 目	Web 1.0	Web 2.0
页面风格	结构复杂，页面繁冗	页面简洁，风格流畅
个性化程度	垂直化、大众化	个性化突出自我品牌
用户体验程度	低参与度、被动接受	高参与度、互动接受
通讯程度	信息闭塞知识程度低	信息灵通知识程度高
感性程度	追求物质性价值	追求精神性价值
功能性	实用追求功能性利益	体验追求情感性利益

（3）HTML 5

HTML 5 是在原有 HTML 基础之上扩展了 API，使 Web 应用成为 RIA（Rich Internet Applications），具有高度互动性、丰富用户体验以及功能强大的客户端。HTML 5 的第一份正式草案已于 2008 年 1 月 22 日公布。HTML 5 的设计目的是为了在移动设备上支持多媒体，推动浏览器厂商，使 Web 开发能够跨平台跨设备支持。HTML 5 仍处于完善之中。然而，大部分现代浏览器已经具备了某些 HTML5 支持。

HTML 5 相对于 HTML 4 是一个划时代的改变，新增了很多特性，其中重要的特性包括：

- 支持 WebGL、拖曳、离线应用和桌面提醒，大大增强了浏览器的用户使用体验。
- 支持地理位置定位，更适合移动应用的开发。
- 支持浏览器页面端的本地储存与本地数据库，加快了页面的反应。
- 使用语义化标签，标签结构更清晰，且利于 SEO。
- 摆脱对 Flash 等插件的依赖，使用浏览器的原生接口。
- 使用 CSS3，减少页面对图片的使用。
- 兼容手机、平板电脑等不同尺寸，不同浏览器的浏览。

HTML 5 手机应用的最大优势就是可以在网页上直接调试和修改。原先应用的开发人员可能需要花费非常大的力气才能达到 HTML 5 的效果，不断地重复编码、调试和运行，这是首先得解决的一个问题。因此也有许多手机杂志客户端是基于 HTML 5 标准，开发人员可以轻松调试修改。

（4）Android

Android 一词的本义指“机器人”，是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由 Google 于 2007 年 11 月 5 日发布，后一直由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。开放手机联盟（Open Handset Alliance）包括 Motorola、HTC、Samsung、LG、HP、中国电信等。并且很多移动重点厂商，如三星、小米，都在标准 Android 的基础上封装自有的操作系统。

在移动终端开发方面,Android 的市场占有率一枝独秀,成为全球最大智能手机操作系统。2015 年 Windows Phone 市场份额将从今年的 5.5%增至 20.9%,成为继 Android 之后的第二大系统,高于苹果 iOS 15.3%的市场份额。RIM 黑莓市场份额为 13.7%,排名第四。

相对其他移动终端操作系统,Android 的特点是入门容易,因为 Android 的中间层多以 Java 实现,并且采用特殊的 Dalvik “暂存器型态”Java 虚拟机,变量皆存放于暂存器中,虚拟机的指令相对减少,开发相对简单,而且开发社群活跃,开发资料丰富。

(5) iOS

iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统,主要应用于 iPhone、iTouch 以及 iPad。苹果的移动终端一直是高端移动市场的领导者,拥有多点触控功能等多项专利,无与伦比的用户体验和海量的应用软件,并且 App Store 开创网上软件商店的先河。

iOS 是一个非开源的操作系统,其 SDK 本身是可以免费下载的,但为了发布软件,开发人员必须加入苹果开发者计划,其中有一步需要付款以获得苹果的批准。加入了之后,开发人员将会得到一个牌照,他们可以用这个牌照将他们编写的软件发布到苹果的 App Store。

iOS 的开发语言是 Objective-C、C 和 C++,加上其对开发人员和程序的认证,开发资源相对较少,所以其开发难度要大于 Android。

(6) Windows Phone

简称 WP,是微软发布的一款手机操作系统,它将微软旗下的 Xbox Live 游戏、Xbox Music 音乐与独特的视频体验集成至手机中。Windows Phone 的开发技术有 C、C++、C# 等。Windows Phone 的基本控件来自控件 Silverlight 的 .NET Framework 类库,而 .NET 开发具备快捷、高效、低成本的特点。

4. 移动互联网应用

- 娱乐类:工作之余的休闲及娱乐需求,包括游戏、音乐、旅游、运动、时尚信息等。
- 交流类:社交需求与情感交流,包括交友、与亲人之间的感情交流。
- 学习类:提升自身素质需求,包括外语、专业课程、技能培训等。
- 生活类:包括购物需求(日用品等)和生活需求(健康、热点新闻、理财、饮食等)。
- 商务类:工作方面的需求,包括求职、行业信息等。
- 工具类:为了满足以上需求而进行手机优化、搜索等。

3.8.4 大数据

1. 大数据概念

“大数据”这个概念早在上个世纪的 1980 年即已出现,著名未来学家阿尔文·托夫勒在《第三次浪潮》一书中,就将“大数据”热情地赞颂为“第三次浪潮的华彩乐章”。2008 年 9 月《科学》(Science)杂志发表了一篇文章“BigData: Science in the Petabyte Era”。

“大数据”这个词开始被广泛传播。目前国内外的专家学者对大数据只是在数据规模上达成共识：“超大规模”表示的是 GB 级别的数据，“海量”表示的是 TB 级的数据，而“大数据”则是 PB 级别及其以上的数据。

2011 年 5 月，在“云计算相遇大数据”为主题的 EMC World 2011 会议中，EMC 抛出了大数据（Big Data）概念。

大数据的来源包括网站浏览轨迹、各种文档和媒体、社交媒体信息、物联网传感信息、各种程序和 App 的日志文件等。大数据是指无法在一定时间内用传统数据库软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。

2. 大数据发展现状

数据作为一种重要的资源，对其价值的挖掘利用具有非常重要的意义，因此一直是该领域的研究重点。研究主要涉及到数字处理、数据分析以及数据挖掘，尤其是从海量、复杂、实时的大数据中挖掘知识。同时为了更好地建设数据资源，对数据的组织和存储显得尤为重点，于是相应地也成为研究热点，如元数据、数据仓库和数据存储等。通信、金融和互联网企业更注重从数据分析挖掘中获得智慧价值的利用。

Hadoop 迈向商业化，开源软件带来更多相关市场机会，将促使一批新型开放平台的诞生。同时大数据将由网络数据处理走向企业级应用，企业逐渐了解到大数据并不仅指处理网络数据，行业对大数据处理的需求也会增加，包括数据流检测和分析。

3. 大数据关键技术

大数据所涉及的技术很多，主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节。在数据采集阶段主要使用的技术是数据抽取工具 ETL。在数据存储环节主要有结构化数据、非结构化数据和半结构化数据的存储与访问。结构化数据一般存放在关系数据库，通过数据查询语言（SQL）来访问；非结构化（如图片、视频、doc 文件等）和半结构化数据一般通过分布式文件系统的 NoSQL（Not Only SQL）进行存储，比较典型的 NoSQL 有 Google 的 Bigtable、Amazon 的 Dynamo 和 Apache 的 Hbase。大数据管理主要使用了分布式并行处理技术，比较常用的有 MapReduce，编程人员借助 MapReduce 可以在不会分布式并行编程的情况下，将自己的程序运行在分布式系统上。数据分析与挖掘是根据业务需求对大数据进行关联、聚类、分类等钻取和分析，并利用图形、表格加以展示，与 ETL 一样，数据分析和挖掘是以前数据仓库的范畴，只是在大数据中得以更好的利用。

下面以最流行的开源大数据框架 Hadoop 为例，说明大数据的关键技术。

（1）HDFS

Hadoop 分布式文件系统（HDFS）是适合运行在通用硬件上的分布式文件系统，是一个高度容错性的系统，适合部署在廉价的机器上。HDFS 能提供高吞吐量的数据访问，非常适合大规模数据集上的应用。

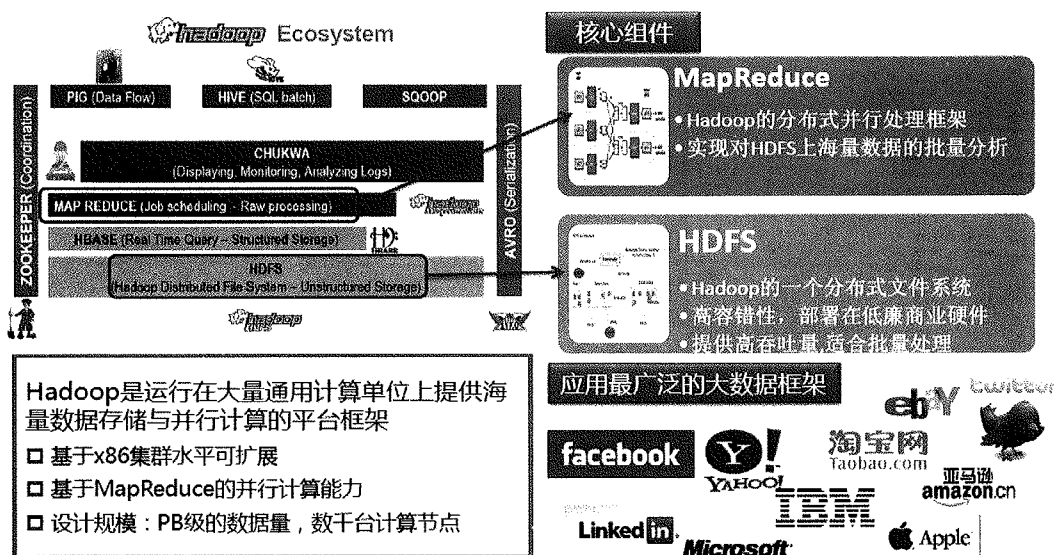


图 3-20 开源大数据框架 Hadoop

(2) HBase

HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库，该技术来源于 Fay Chang 所撰写的 Google 论文“Bigtable: 一个结构化数据的分布式存储系统”，HBase 在 Hadoop 之上提供了类似于 Bigtable 的能力。利用 HBase 技术可在廉价 PC Server 上搭建起大规模结构化存储集群。HBase 不同于一般的关系数据库，它是一个适合于非结构化数据存储的数据库。另一个不同的地方是 HBase 基于列的而不是基于行的模式。

(3) MapReduce

MapReduce 是一种编程模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。概念“Map（映射）”和“Reduce（归约）”，和它们的主要思想，都是从函数式编程语言里借来的。它极大地方便了编程人员在不会分布式并行编程的情况下，将自己的程序运行在分布式系统上，从而实现对 HDFS 和 HBase 上的海量数据分析。

(4) Chukwa

Chukwa 是一个开源的用于监控大型分布式系统的数据收集系统。这是构建在 Hadoop 的 HDFS 和 Map/Reduce 框架之上的，继承了 Hadoop 的可伸缩性和鲁棒性。Chukwa 还包含了一个强大而灵活的工具集，可用于展示、监控和分析已收集的数据。

4. 大数据应用

大数据受到越来越多行业巨头们的关注，使得大数据渗透到更广阔的领域，除了电商、电信、金融这些传统数据丰富、信息系统发达的行业之外，在政府、医疗、制造和零售行业都有其巨大的社会价值和产业空间。各行业在大数据应用上的契合度如图 3-21

所示。

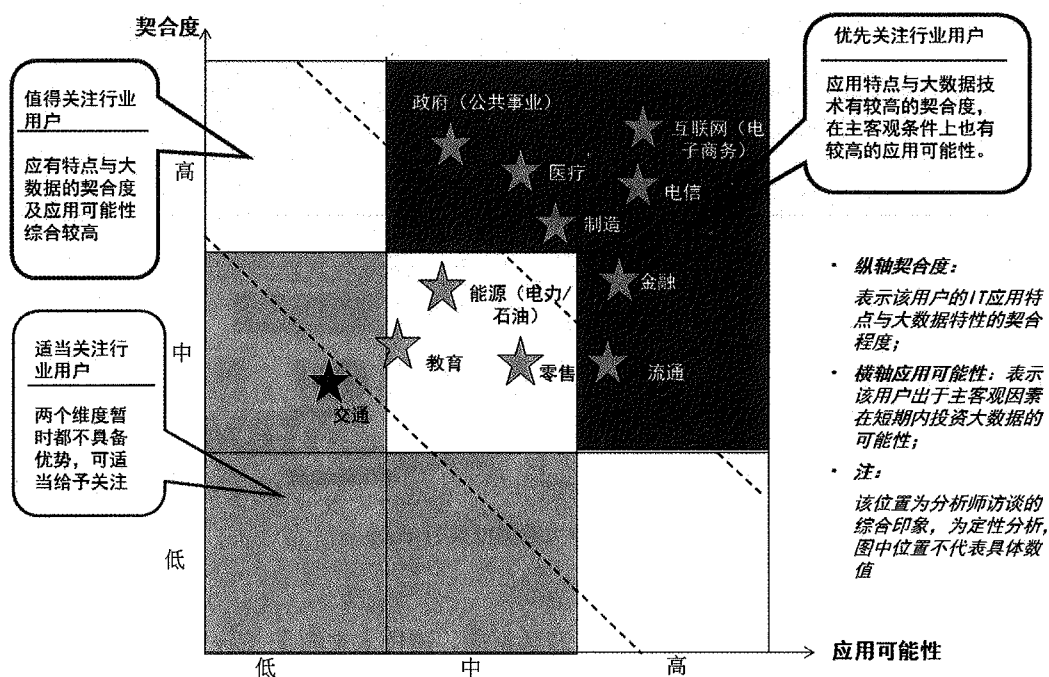


图 3-21 各行业与大数据应用的契合度

（1）互联网和电子商务行业

该行业应用最多的是用户行为分析，主要研究对象用户在互联网、移动互联网上的访问日志、用户主体信息和外界环境信息，从而挖掘潜在客户，进行精准广告或营销。例如某电商通过用户对产品浏览信息的分析，得到大约 10% 的用户会在浏览该产品一周后下单，从而在该城市的物流中心进行备货，大大提高发货速度，降低仓库成本。用户日志一般包括下列几类数据。

- 网站日志：用户在访问某个目标网站时，网站记录的用户相关行为信息。
- 搜索引擎日志：记录用户在该搜索引擎上的相关行为信息。
- 用户浏览日志：通过特定的工具和途径记录用户所浏览过的所有页面的相关信息，如浏览器日志、代理日志等。
- 用户主体数据：如用户群的年龄、受教育程度、兴趣爱好等。
- 外界环境数据：如移动互联网流量、手机上网用户增长、自费套餐等。

（2）电信/金融

通过对用户的通讯、流量、消费等信息进行分析，判断用户的消费习惯和信用能力，可以给用户设计更贴合的产品，提升产品竞争力。

(3) 政府

首先,政府通过对大数据的挖掘和实时分析,可有效提高政府决策的科学性和时效性,并且能帮助政府有效削减预算开支。其次,借助大数据可以使政府变得更加开放、透明和智慧。大数据可以使政府更清楚地了解公民的意愿和想法,可以提升公民的价值,还可以通过引导社会的舆论,为社会公众提供更好的服务,树立更好的政府形象。

(4) 医疗

例如,“谷歌流感趋势”项目深受相关研究人员的欢迎,它依据网民搜索内容分析全球范围内流感等病疫传播状况,与美国疾病控制和预防中心提供的报告进行比对,事实证明两者有很大关联。社交网络为许多患者提供临床症状交流和诊治经验分享的平台,医生借此可获得在医院通常得不到的临床效果统计数据。

(5) 制造

从前的制造业通常以产品为导向,以降低生产成本来决定制造业的生存和发展。而如今如果继续以这种理念来维持企业的发展,必将导致制造业的暗淡。越来越多的制造业早已明白,个性化定制将是发展的趋势,所以制造业需要处理好大数据,通过对海量数据的获取,挖掘和分析,把握客户的需求,从而交付客户喜欢的产品。

第4章 项目管理一般知识

建造活动纵贯人类文明史，从史前建造供人居住的茅屋，到建造现代的水坝、运河、大桥以及其他大型建筑，乃至当代的美国 APOLLO 登月工程、中国的载人航天工程、奥运会工程以及基于 Internet 技术开发的无数信息系统。所有这些工程活动怎么归类？有无统一的建设方法？这些都是人们致力探索的话题。

现在我们赋予了建造、开发等活动一个科学的名字——项目，而对这些活动的管理逐渐形成了现代的一门综合性、实践性的学科——项目管理。

本章就上述问题，依据业内的共识，介绍项目管理的理论基础与体系、项目的组织、项目的生命周期、典型信息系统项目的生命周期模型和单个项目的管理过程。

4.1 什么是项目？什么是项目管理？

4.1.1 项目的定义

项目是为达到特定的目的，使用一定资源，在确定的期间内，为特定发起人提供独特的产品、服务或成果而进行的一系列相互关联的活动的集合。项目有完整的生命周期，有开始，有结束，具有一次性、临时性的特点。

这里的资源指完成项目所需要的人、财、物等；期间指项目有明确的开始日期和结束日期。

4.1.2 项目目标

1. 项目目标的概念

项目目标包括成果性目标和约束性目标。

项目的约束性目标也叫管理性目标，项目的成果性目标有时也简称为项目目标。项目成果性目标指通过项目开发出的满足客户要求的产品、系统、服务或成果，例如：

- 建设一个视频监控系统是一个项目，建成后的视频监控系统就是该项目的产品。
- 建设一个办公大楼也是一个项目或者说工程，建成后的办公大楼就是该项目的产品。
- 开发一个网上书店也是一个项目，完成后的网上书店就是该项目的产品。
- 一个 ERP 系统的实施也是一个项目，完成后的 ERP 系统就是该项目的产品。
- 组织一次旅游也是一个项目，订票、订旅馆、解说以及其他让旅游者身心愉悦的

工作均为这个项目提供的服务。

- 进行一场谈判也是一个项目，如果谈判成功，合同就是该项目的成果。

项目约束性目标是指完成项目成果性目标需要的时间、成本以及要求满足的质量。例如要在一年的期间内完成一个 ERP 项目，同时还要满足验收标准（质量要求）。

项目的目标要求遵守 SMART 原则，即项目的目标要求 Specific（具体的）、Measurable（可测量的）、Attainable（可以达到的）、Relevant（有相关性的）、Time-bound（有明确时限的）。

2. 项目目标的特性

项目目标具有如下特性。

1) 项目的目标有不同的优先级

项目是一个多目标的系统，不同目标可能在项目管理不同阶段根据不同需要，其重要性不一样。例如，在项目的启动阶段，技术性能可能给予更多的关注，在实施阶段成本、进度、质量将会成为重点，而在验收时，项目范围往往是给予高度的重视。对于不同的项目，关注的重点也不一样，如单纯的软件研发项目，将更多地关注技术指标和软件质量。

当项目管理性目标中的三个基本目标（质量、成本和进度）之间发生冲突的时候，成功的项目管理者会采取适当的措施来进行权衡，进行优选，有时候可能为了保证进度需要减少对质量和成本的关注。其实项目目标的冲突不仅限于三个基本目标，有时项目的总目标体系之间也会难以协调。此时，都需要项目管理者根据目标的优先级进行权衡和选择。

2) 项目目标具有层次性

项目目标的层次性是指对项目目标的描述需要有一个从抽象到具体的层次结构。即，一个项目目标既要有最高层的战略目标，又要有较低层次的具体目标。通常是把明确定义的项目目标按其意义和内容表示为一个层次结构，而且层次越低的目标应该描述的越清晰、具体。

实践中，往往清晰界定的某一层次目标，就有可能直接作为初步的项目范围基准，为进一步范围划分提供最直接有效的依据。

项目目标的描述应是一项非常重要的工作，其描述一般包含在可行性报告、项目建议书、合同等文档中。项目目标一般由项目的客户（或具体投资方）、用户或项目的发起人来确定，有时还需要潜在承包商来参与确定。客户是指提供资金、确定需求并拥有项目开发出的产品、服务或成果的组织（或个人）；用户则是使用项目开发出的产品、服务或成果的组织（或个人）。

项目目标的确定需要一个过程，而且确认的项目目标需要被项目团队各层次的管理人员所了解。特别是项目经理，应该对项目目标的定义有正确的理解。原因很简单——项目经理不但是项目的管理者，还是项目的领导者，直接把握和控制项目的发展方向。

对信息系统项目而言，项目的成果性目标是指通过该项目开发出的信息系统。信息系统项目的客户的需求偏重于用这个信息系统支撑或者促进自身业务的发展。信息系统的用户也有需求，用户的需求偏重于要求该系统好用，能够减轻自己的劳动，提高自己的劳动效率。客户可以是用户，也可以不是。

项目通常是实现组织战略计划的一种手段。

4.1.3 项目的特点

与组织的日常的、例行公事般的运营工作不同，项目具有非常明显的特点：临时性、独特性和渐进明细。下面分别讨论一下这些特点的含义和对实际工作的指导意义。

1. 临时性

临时性是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间，临时性也指项目是一次性的。当项目目标已经实现，或由于项目成果性目标明显无法实现，或者项目需求已经不复存在而终止项目时，就意味着项目的结束，临时性并不一定意味着项目历时短，项目历时依项目的需要而定，可长可短。不管什么情况，项目的历时总是有限的，项目要执行多个过程以完成独特产品、提供独特的服务或成果。

2. 独特性

项目要提供某一独特产品，提供独特的服务或成果，因此“没有完全一样的项目”，项目可能有各种不同的客户、不同的用户、不同的需求、不同的产品、不同的时间、不同的成本和质量等等。项目的独特性在 IT 行业表现得非常突出，系统集成商或者说开发方不仅向客户提供产品，更重要的是根据其要求提供不同的解决方案。由于每个项目都有其特殊的方面，因此有必要在项目开始前通过合同（或等同文件）明确地描述或定义最终的产品是什么，以避免相关方因不同的理解导致的冲突，这些冲突严重时可能导致项目的失败。

3. 渐进明细

渐进明细指项目的成果性目标是逐步完成的。因为项目的产品、成果或服务事先不可见，在项目前期只能粗略地进行项目定义，随着项目的进行才能逐渐明朗、完善和精确。这意味着在项目逐渐明细的过程中一定会有修改，产生相应的变更。因此，在项目执行过程中要对变更进行控制，以保证项目在各相关方同意下顺利开展。

4.1.4 信息系统集成项目的特点

所谓信息系统集成，就是从客户和用户的需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库、应用软件或者云计算提供的服务以及相关的支撑环境集成为实用的信息系统的过程。在这个过程中，应根据需求，开发相应的软件和硬件，并把它们集成为一个系统。